

第七章

振幅调制(调幅)与解调

基础知识:

非线性及混频电路

1

本章主要内容

- § 7.1 概述
- § 7.2 标准调幅波的原理和特点
- § 7.3 低电平调幅电路
- § 7.4 高电平调幅电路
- § 7.5 单边带信号的特点和产生方法
- § 7.6 包络检波(非相干解调)电路
- § 7.7 同步检波(相干解调)原理
- § 7.8 残留边带调制解调简介

基极调幅的优缺点

■ 优点:

- 调制信号 v_{Ω} 经过功放的放大再输出，因此不需要很高的注入功率，对调制器的小型化有利；

■ 缺点:

- 由于欠压状态下，功放的效率最低，因此基极调幅的效率较低。

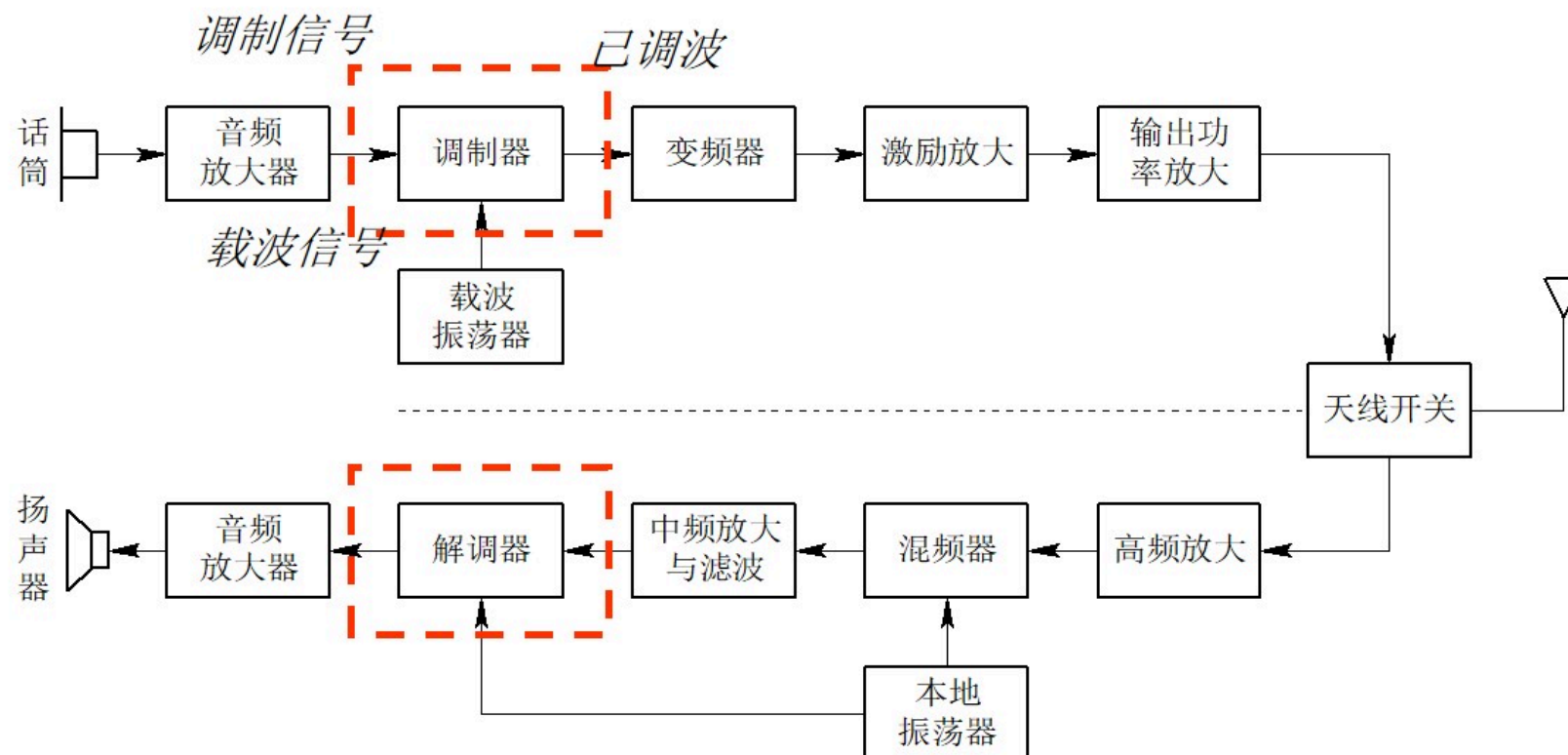
§ 7.1.1 调制的作用

■ 调制的作用主要有2个

- 作用1：在无线通信中，为了便于信号发射（天线不能太长，而只有当天线长度与波长相当时才能将电磁波辐射出去），将低频短的原始信息（如语音）调制到高频段；
- 作用2：提高信道的利用率
 - 通过频域复用（如一个空间可传多个电台）
 - 通过先进的调制技术（如日益提高的上网速率）

同学们将在《通信原理》课程中详细学习

调制解调在无线通信系统中的位置



- (1) 调制：用调制信号去控制载波信号的某一个参量的过程。
- (2) 解调：调制的逆过程，即从已调波中恢复原调制信号的过程。

§ 7.1.2 调制的分类

■ 按调制信号来分

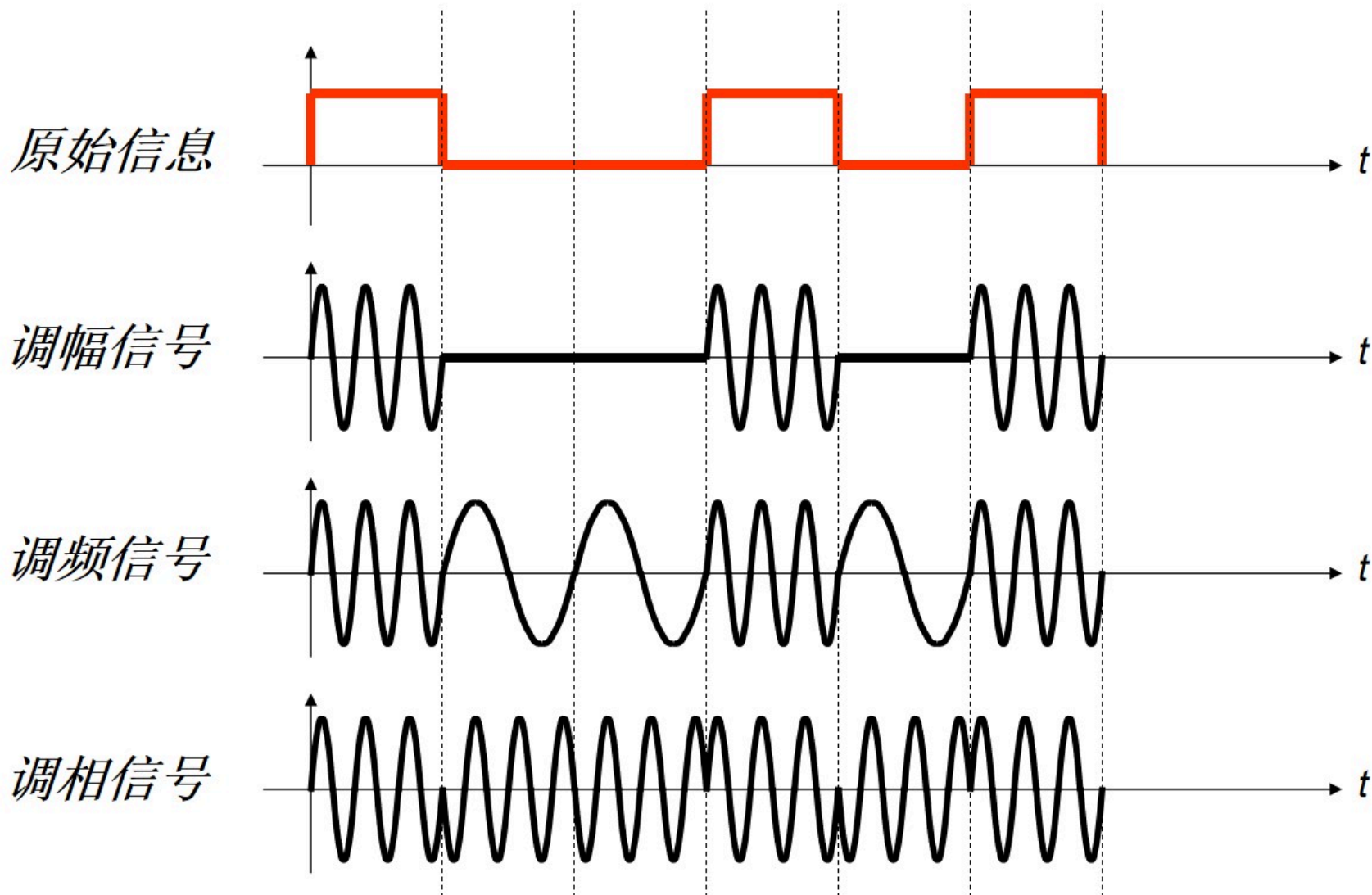
- 模拟(信号)调制（本课程涉及的主要是此类调制）
- 数字(信号)调制（《通信原理》将详细介绍）

■ 按调制方法（载波表达式中携带信息的那个变量）来分 $v_0(t) = A \cos(\omega t + \phi)$

- 振幅调制（利用载波的振幅变化携带信息）
- 频率调制（利用载波的频率变化携带信息）
- 相位调制（利用载波的相位变化携带信息）

统称为“角度调制”将在第10章介绍

调幅、调频、调相的波形示意



§ 7.1.3 调幅与混频本质的一致性

- 前面讲过，混频的作用在频域上看，是对信号的频谱的搬移。
 - 例如从天线上收到1000kHz的信号，用“超外差”接收机接收，会使用 $1000+465=1465\text{kHz}$ 的本振与之混频，将信号从1000kHz的高频段，搬移至465kHz(差频)的中频段，以便于放大处理
 - 在这里，由于差频肯定小于原高频信号，所以起到了“向低处搬移频谱”的作用

§ 7.1.3 调幅与混频本质的一致性（续）

- 反之，如果我们想让一个较低频率(通常小于4kHz)的原始语音信息调制到高频(如1000kHz),以便天线发射，那么我们只要将频率为4kHz的语音信息与996kHz的信号混频，输出端取和频（ $996+4=1000\text{kHz}$ ），即达到了调制目的
- 可见调制与混频使用的电路可以是完全一样的，只是输入信号不同，以及输出滤波器的选择频率不同罢了。

调幅与混频的比较

	输入信号	输出信号	信号频谱 搬移效果
混频	①天线接收的高频信号 ②高频本振信号	差频	从高频→中频
振幅 调制	①麦克风产生的低频信号 ②高频载波信号	和频 或差频 或二者	从低频→高频

§ 7.1.4 调幅电路的分类

■ 低电平调幅电路

- 平方律调幅器
- 斩波调幅器
- 模拟乘法器调幅

■ 高电平调幅（利用功放的在过压或欠压时的特性曲线）

- 集电极调幅（过压状态下 V_{cm} 随 V_{CC} 线性变化）
- 基极调幅（欠压状态下 V_{cm} 随 V_{BB} 线性变化）

§ 7.2 标准调幅波的原理和特点

一、调幅波的数学表达式

■ 振幅调制：

载波的**振幅**随调制信号的变化规律而变化；

变化的大小与调制信号的强度成正比；

变化的周期与调制信号的周期相同。

载波的**频率**和**相位**保持不变。

§ 7.2 标准调幅波的原理和特点

一、调幅波的数学表达式

设 调制信号 $v_{\Omega}(t) = V_{\Omega} \cos \Omega t$
载波信号 $v_c(t) = V_c \cos \omega_c t \quad (\omega_c \gg \Omega)$

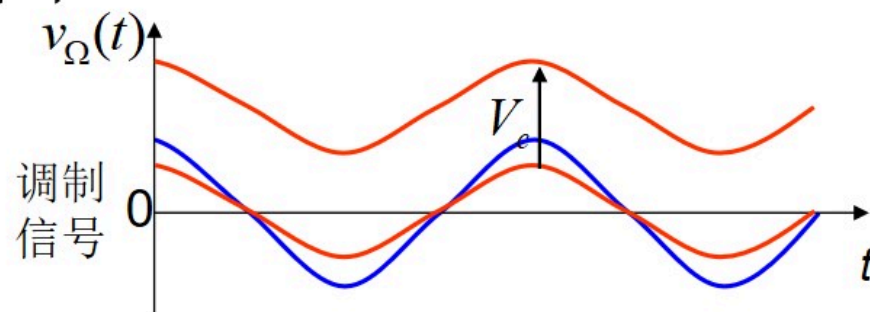
则 调幅波信号为
$$\begin{aligned} v(t) &= (V_c + k_a V_{\Omega} \cos \Omega t) \cos \omega_c t \\ &= V_c \left(1 + \frac{k_a V_{\Omega}}{V_c} \cos \Omega t \right) \cos \omega_c t \\ &= V_c (1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t \end{aligned}$$

$m_a = \frac{k_a V_{\Omega}}{V_c}$ 称为调幅指数或调幅度，调幅波的主要参数之一。

二、标准调幅波的波形图

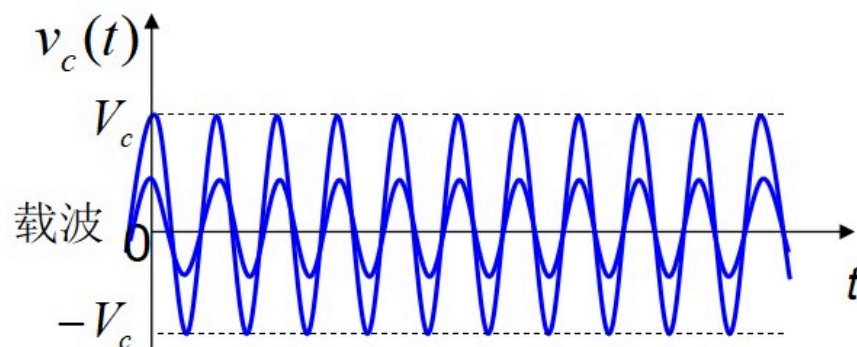
调制信号表达式

$$v_{\Omega}(t) = V_{\Omega} \cos \Omega t$$



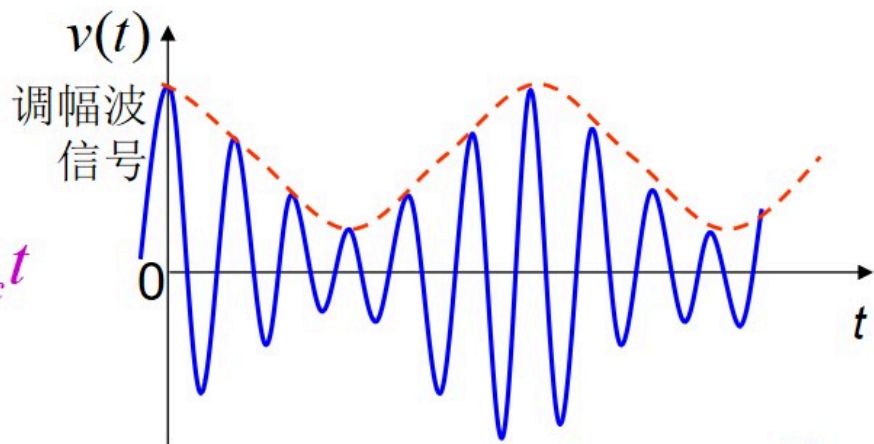
载波信号表达式

$$v_c(t) = V_c \cos \omega_c t$$



标准调幅波信号表达式

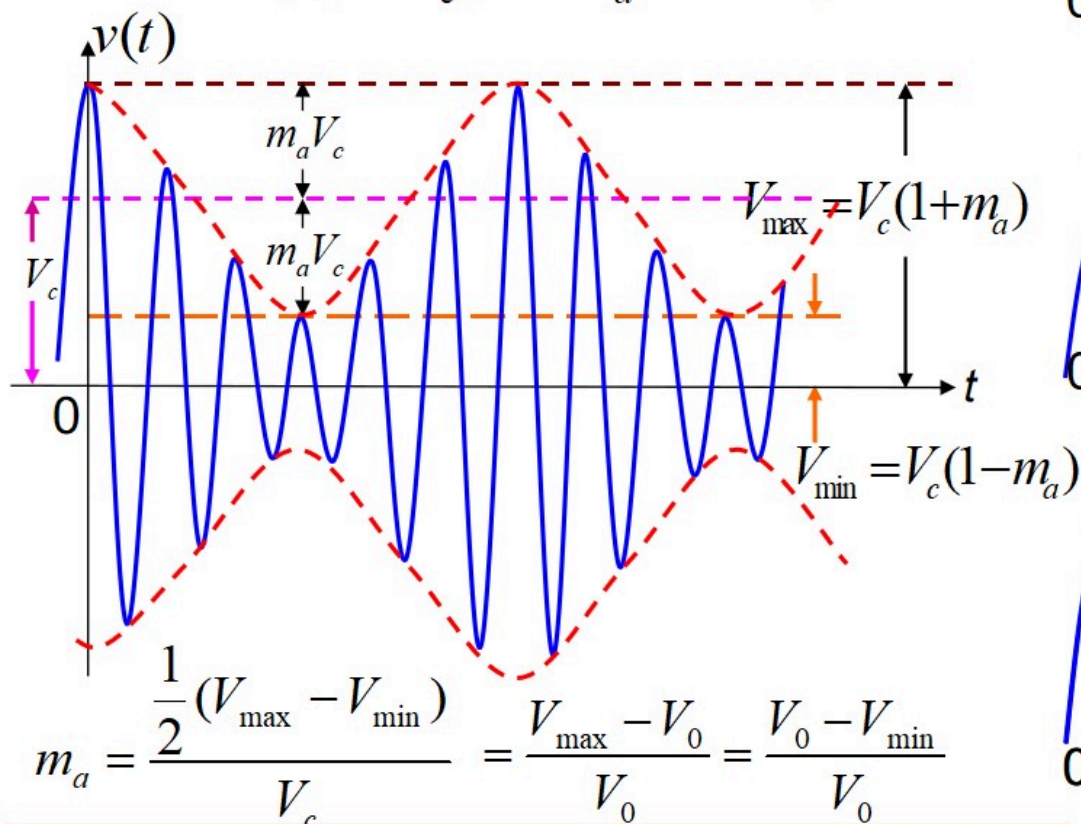
$$v(t) = \underbrace{(V_{\Omega} + k_a V_{\Omega} \cos \Omega t)}_{\text{②}} \underbrace{\cos \omega_c t}_{\text{③}}$$



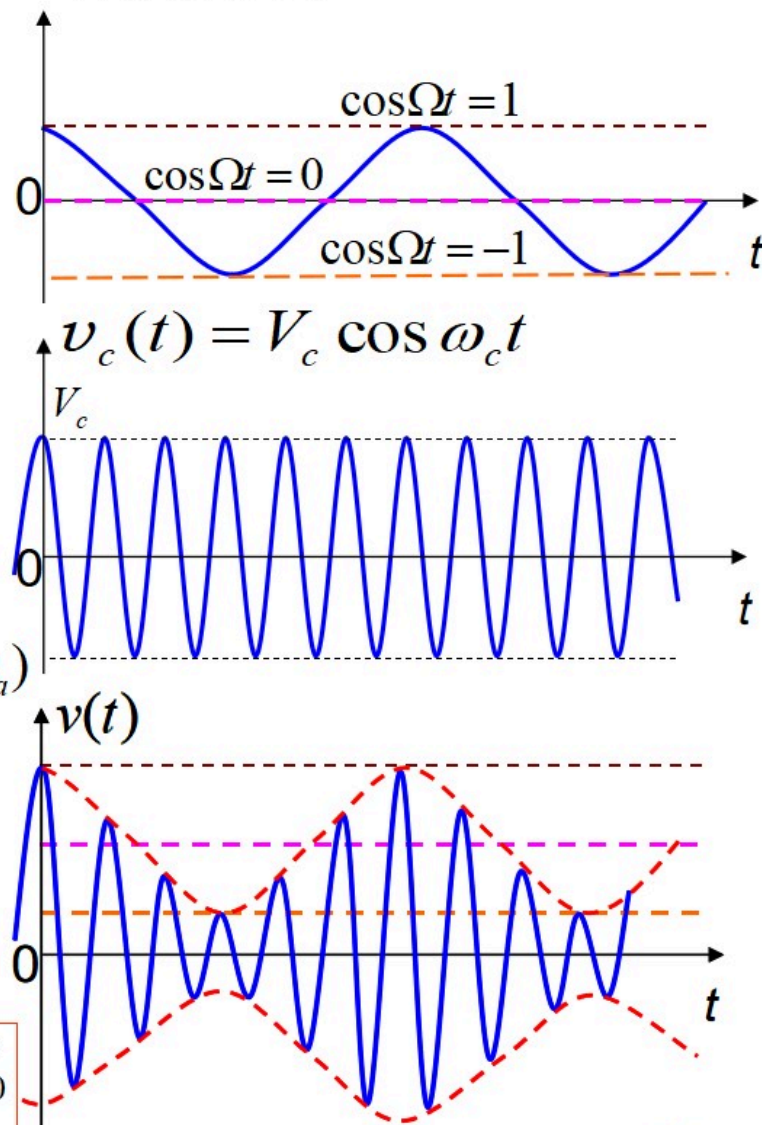
调幅指数（又称调幅度）的概念

调幅波 $v(t) = V_c(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t$

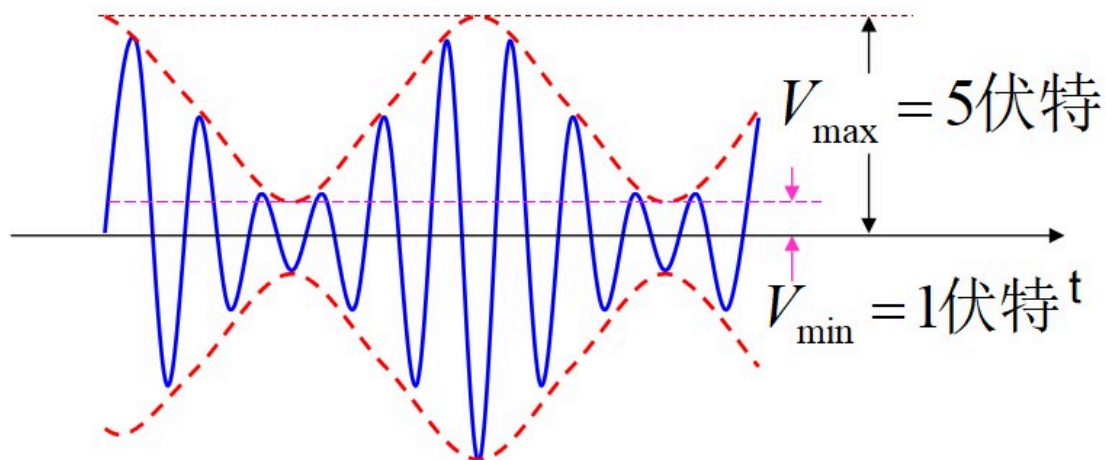
振幅 $V(t) = V_c(1 + m_a \cos \Omega t)$



m_a 体现了包络的振幅 $m_a V_0$ 对载波的振幅 V_0 这个电压空间的利用程度,故称调幅度



例题7.1

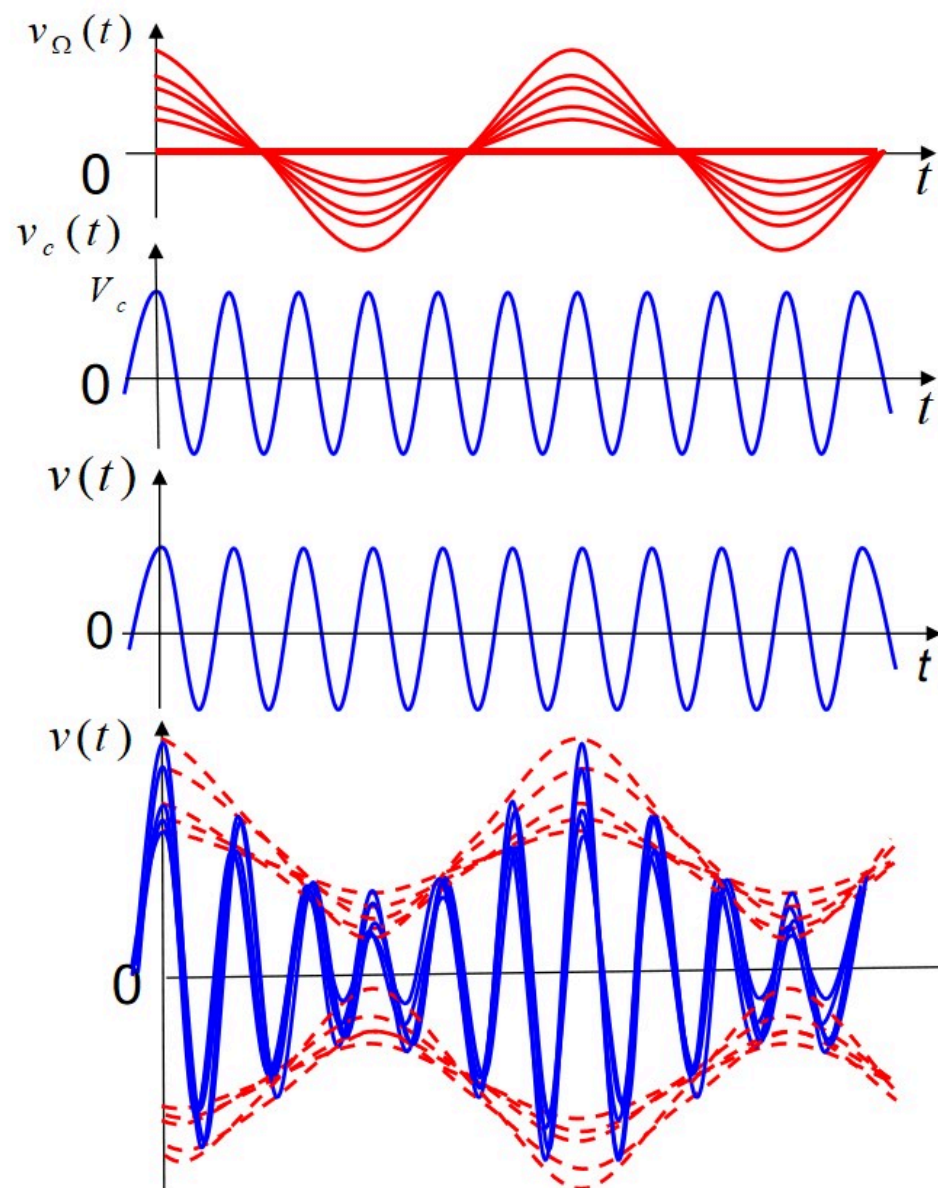


标准调幅的已调波如图所示, $m_a =$ _____

$$\text{解法一: } V_c = \frac{V_{\max} + V_{\min}}{2} = 3(V) \quad m_a = \frac{V_c - V_{\min}}{V_c} = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{解法二: } m_a = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{V_{\max} + V_{\min}} = \frac{2}{3}$$

调幅度变化时，已调波的变化



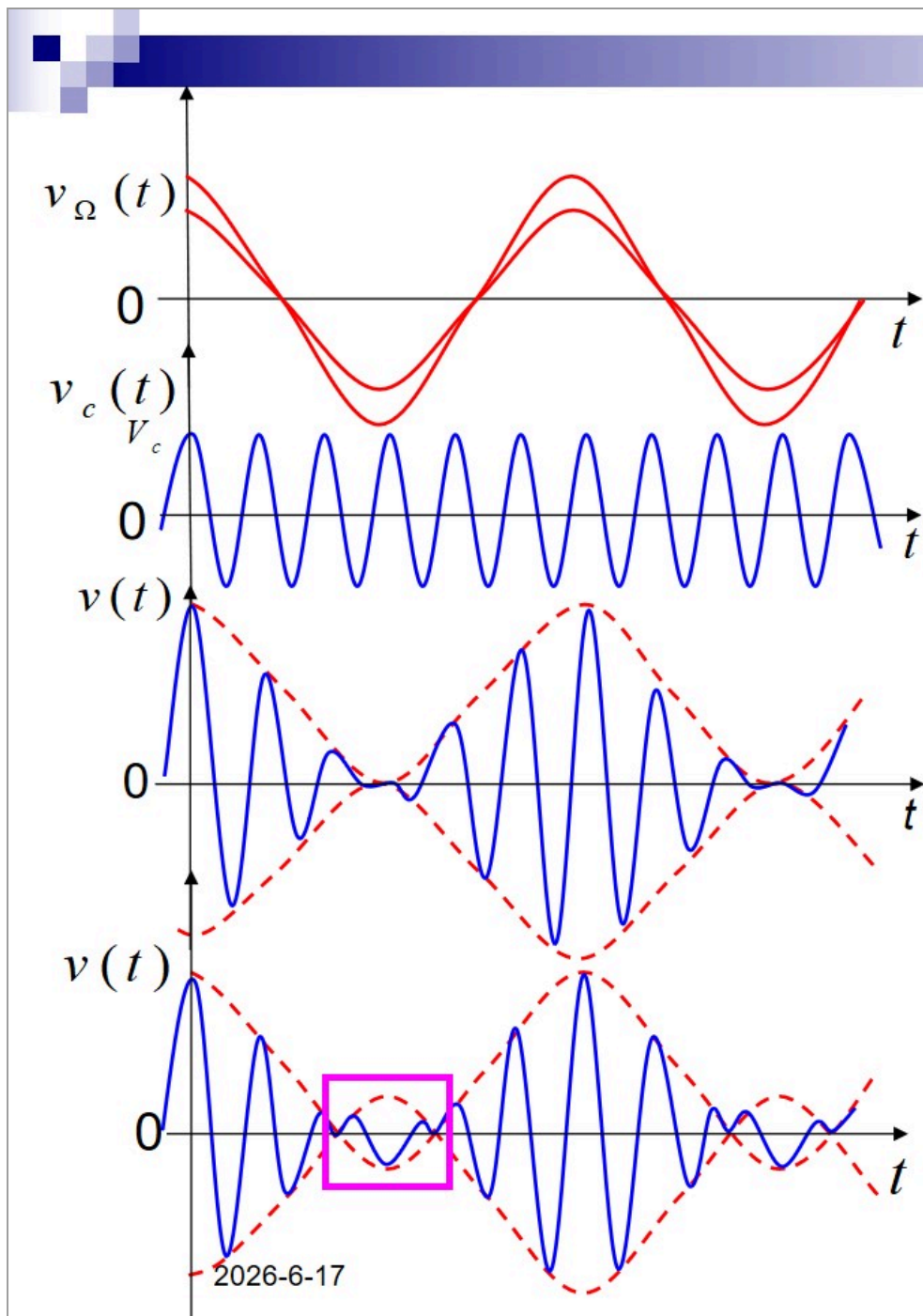
调幅度
$$m_a = \frac{K_a V_{\Omega}}{V_c}$$

(1) 当 $m_a = 0$

未调幅

(2) 当 $0 < m_a < 1$

正常调幅



(3) 当 $m_a = 1$

最大调幅(百分之百)

(4) 当 $m_a > 1$ 过调幅

实际电路中必须避免。



结论:

m_a 反映调幅的强弱程度, m_a 越大, 调幅越深。一般 $0 < m_a \leq 1$ 。

三、调幅波的频谱和带宽

1. 简谐信号的调幅波

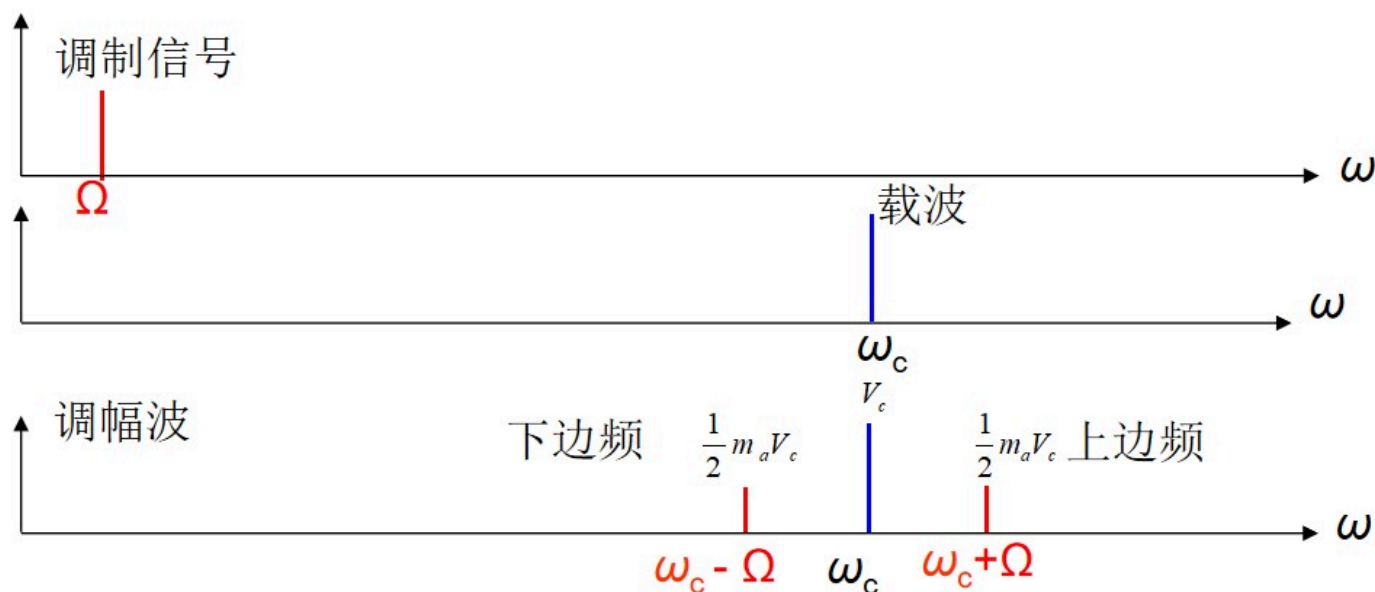
$$\begin{aligned} v(t) &= V_c(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t \\ &= V_c \cos \omega_c t + \frac{1}{2} m_a V_c \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{1}{2} m_a V_c \cos(\omega_c - \Omega)t \end{aligned}$$

可见,调幅波并不是一个简单的正弦波, 包含有三个频率分量:

{ 载波分量 (ω_0) : 不含传输信息
上边频分量 ($\omega_0 + \Omega$) : 含传输信息
下边频分量 ($\omega_0 - \Omega$) : 含传输信息

三、调幅波的频谱和带宽

1. 简谐信号的调幅波



(1) 调幅过程是一种线性频谱变换过程。

(2) 调幅波所占频带宽度 $B=2\Omega$ 。

三、调幅波的频谱和带宽

2. 限带信号的调幅波

设 调制信号

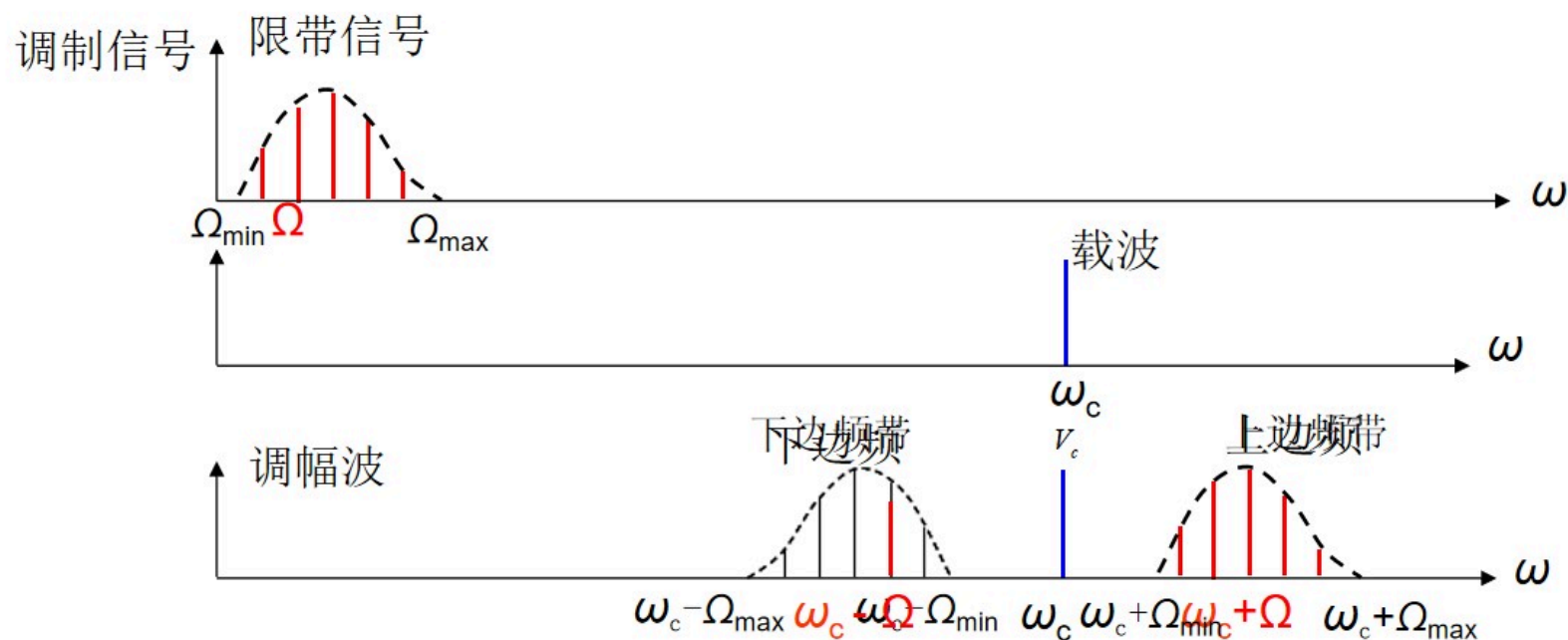
$$v_{\Omega}(t) = V_{1m} \cos \Omega_1 t + V_{2m} \cos \Omega_2 t + \cdots = \sum_n V_{nm} \cos \Omega_n t$$

则调幅波信号

$$\begin{aligned} v(t) &= V_c (1 + m_1 \cos \Omega_1 t + m_2 \cos \Omega_2 t + \cdots) \cos \omega_c t \\ &= V_c \left[1 + \sum_n m_n \cos \Omega_n t \right] \cos \omega_c t \\ &= V_c \left\{ \cos \omega_c t + \sum_n \left[\frac{1}{2} m_n \cos(\omega_c + \Omega_n) t + \frac{1}{2} m_n \cos(\omega_c - \Omega_n) t \right] \right\} \\ &= V_c \left[\cos \omega_c t + \sum_n \frac{1}{2} m_n \cos(\omega_c + \Omega_n) t + \sum_n \frac{1}{2} m_n \cos(\omega_c - \Omega_n) t \right] \end{aligned}$$

三、调幅波的频谱和带宽

2. 限带信号的调幅波



调幅波所占的频带宽度等于调制信号最高频率的
两倍 $2\Omega_{\max}$ 。

三、调幅波的频谱和带宽

2. 限带信号的调幅波

以广播通信为例

语音信号频率：300-3400Hz

标准调幅波信号带宽：6800Hz

我国规定每电台带宽为9KHz。

四、标准调幅波的功率关系

已调波 $v(t) = V_0 \cos \omega_0 t + \frac{1}{2} m_a V_0 \cos(\omega_0 + \Omega)t + \frac{1}{2} m_a V_0 \cos(\omega_0 - \Omega)t$

设它输出到一个电阻 R 上，则输出功率由三部分组成：

载波功率 $P_{0T} = \frac{1}{2} \frac{V_o^2}{R}$

上边频功率 $P_{\omega_0+\Omega} = \frac{1}{2} \frac{\left(\frac{1}{2} m_a V_0\right)^2}{R} = \frac{1}{4} m_a^2 P_{0T}$

下边频功率 $P_{\omega_0-\Omega} = \frac{1}{2} \frac{\left(\frac{1}{2} m_a V_0\right)^2}{R} = \frac{1}{4} m_a^2 P_{0T}$

$$\therefore \text{总功率 } P_o = \left(1 + \frac{1}{2} m_a^2\right) P_{0T}$$

例题7.2

调制信号 $v_{\Omega}(t) = 4 \cos \Omega_1 t + 3 \cos \Omega_2 t$

载波 $v_0(t) = 10 \cos \omega_0 t$

进行标准调幅, 且 $k_a = 1$

求

- (1) 已调波的表达式;
- (2) 各个频率分量的调制系数 m_{a1}, m_{a2}
- (3) 边频功率 (上下边频功率之和) 与载波功率之比

例题7.2(解)

$$\text{已调波 } v(t) = (V_0 + k_a V_{\Omega 1} \cos \Omega_1 t + k_a V_{\Omega 2} \cos \Omega_2 t) \cos \omega_0 t$$

$$= (10 + 4 \cos \Omega_1 t + 3 \cos \Omega_2 t) \cos \omega_0 t$$

$$= 10 \times (1 + 0.4 \cos \Omega_1 t + 0.3 \cos \Omega_2 t) \cos \omega_0 t$$

$\therefore$ 频率分量 Ω_1 的调制指数 $m_{a1} = 0.4$;

频率分量 Ω_2 的调制指数 $m_{a2} = 0.3$

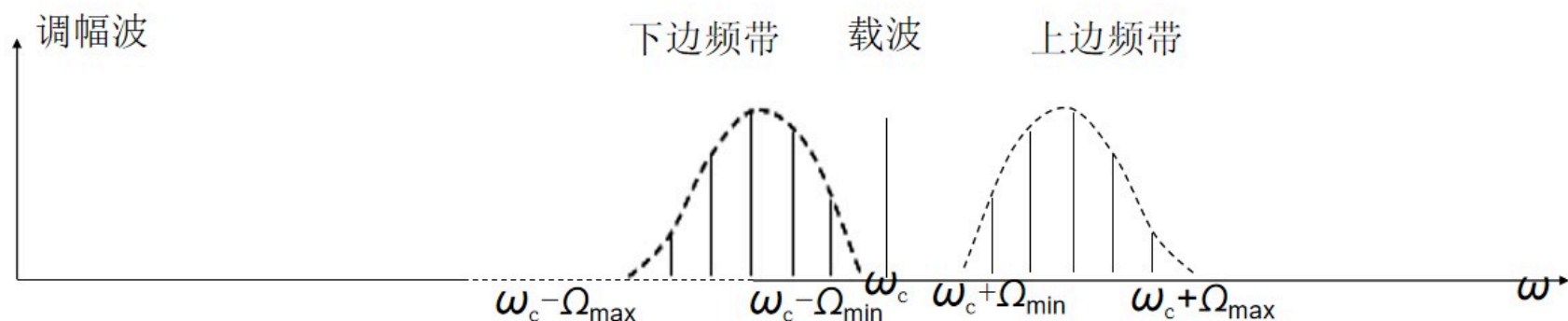
$$P_{\omega_0 + \Omega_1} = P_{\omega_0 - \Omega_1} = \frac{1}{4} m_{a1}^2 P_{0T} \quad P_{\omega_0 + \Omega_2} = P_{\omega_0 - \Omega_2} = \frac{1}{4} m_{a2}^2 P_{0T}$$

$$\therefore \frac{\text{总边频功率}}{\text{载波功率}} = \frac{\frac{1}{2} m_{a1}^2 P_{0T} + \frac{1}{2} m_{a2}^2 P_{0T}}{P_{0T}} = \frac{1}{2} m_{a1}^2 + \frac{1}{2} m_{a2}^2 = 0.125$$

四、标准调幅波的功率关系

因为 $m_a \leq 1$ ，所以边频功率之和最多占总输出功率的 $1/3$ 。

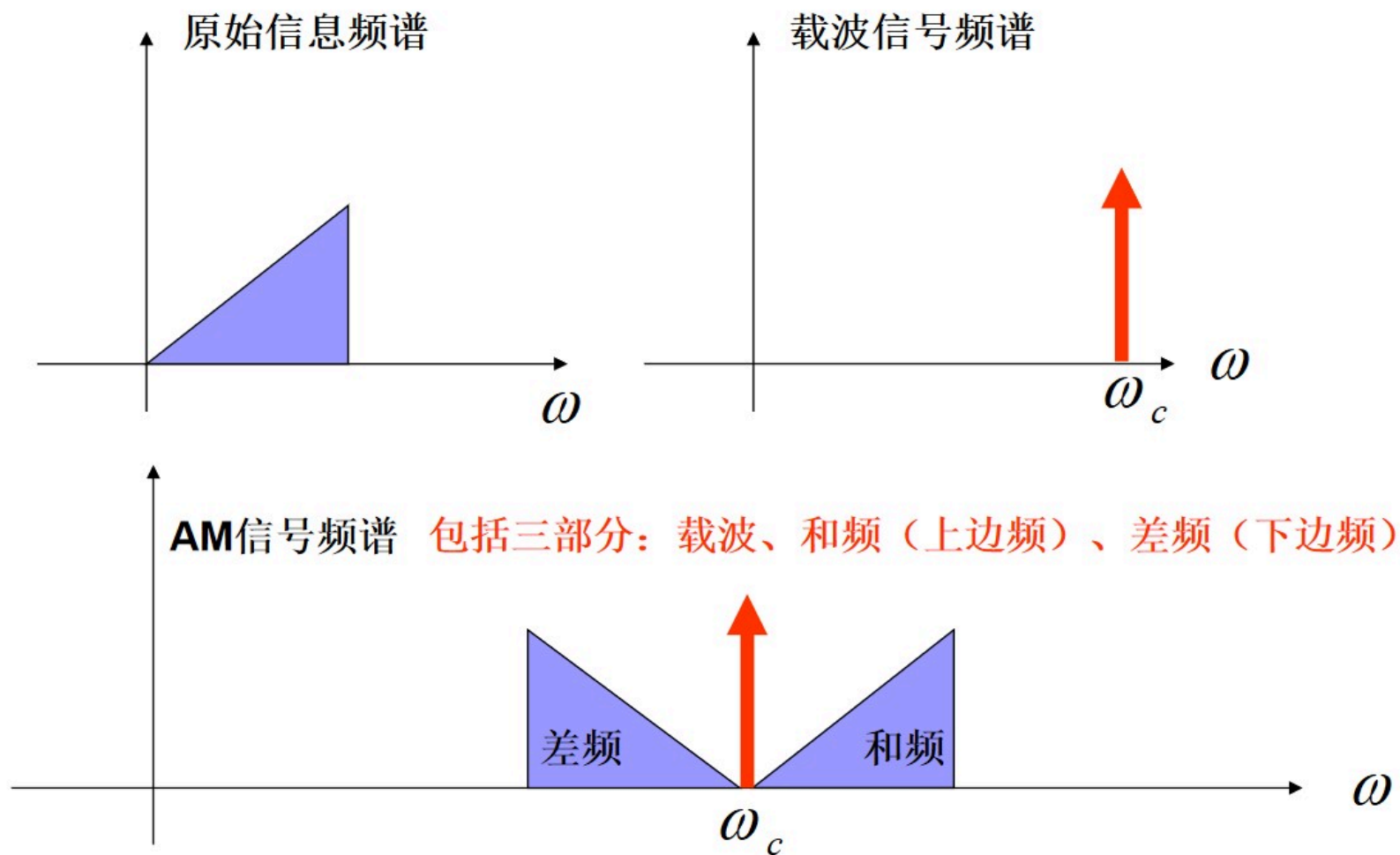
调幅波中至少有 $2/3$ 的功率不含信息，从有效地利用发射机功率来看，普通调幅波是很不经济的。



调幅波的分类

- 标准调幅波
- 抑制载波的双边带调幅波(DSB-SC)
- 单边带调幅波 (SSB)
- 残留边带调幅波 (VSB)

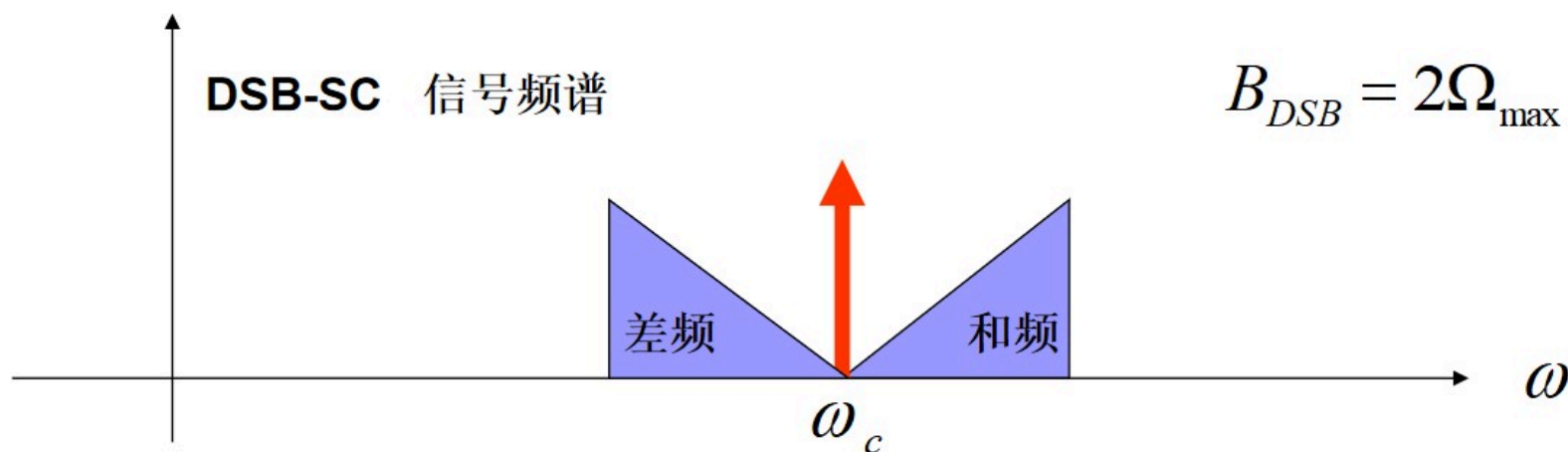
标准调幅波 (AM) 频谱



缺点：功率利用率太低。

30

抑制载波的双边带调幅波(DSB-SC)

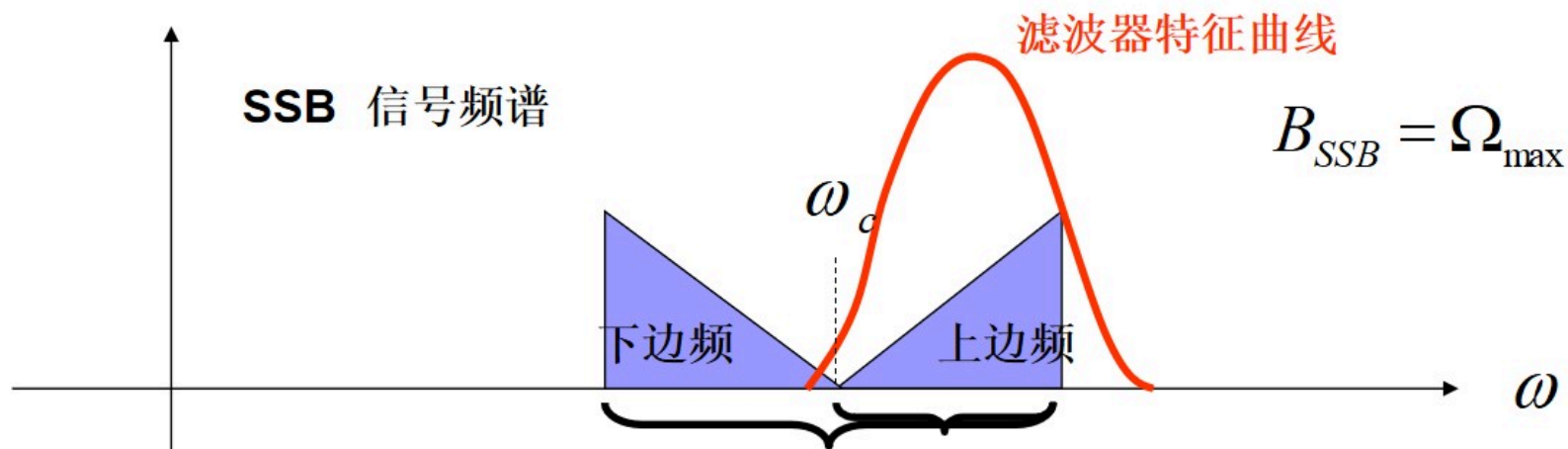


由于纯载波不含任何信息,所以为了节省辐射能量,可将纯载波抑制掉

标准AM就变成了DSB-SC信号

仅包括两部分：和频（上边频）、差频（下边频）

单边带调幅波 (SSB) 频谱



所占频带比较宽,而且上下边频完全对称,所含信息完全一样

如果只留一个边频,则可节省一半频率资源

剩下的上(或下)边频信号称为单边带调制信号

需要注意的是单边带的滤波器的中心频率不再是载波频率 ω_c

残留边带调幅波 (VSB)

残留边带调幅(记为VSB AM)它在发射端发送一个完整的边带信号、载波信号和另一个部分被抑制的边带信号。

这样它既保留了单边带调幅节省频带的优点，且具有滤波器易于实现、解调电路简单的特点。

在广播电视系统中图像信号就是采用残留边带调幅。

§ 7.3 低电平调幅电路

低电平调幅电路：

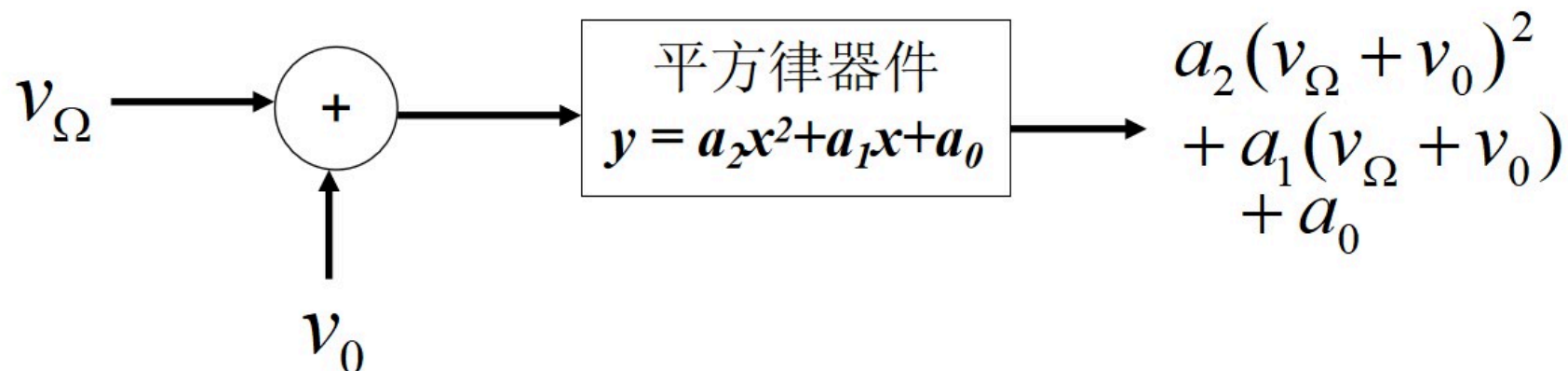
一般置于发射机的前级，再由线性功率放大器放大已调幅信号，得到所要求功率的调幅波。

重点是提高调制的线性，减小不需要的频率分量的产生和提高滤波性能。

- 由于调幅与混频的本质是一致的，所以同学们可以发现，调幅电路与混频电路有很多相似之处，分为
 - 平方律调幅及平衡调幅（对应于平衡混频器）
 - 斩波调幅（对应于环形混频器）
 - 模拟乘法器调幅（对应于模拟乘法器混频器）

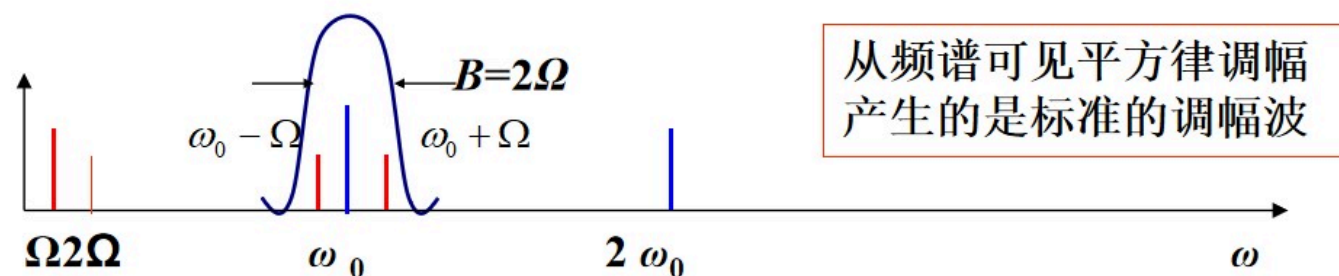
§ 7.3.1 平方律调幅和平衡调幅

■ 平方律调幅



设调制信号 $v_\Omega(t) = V_\Omega \cos \Omega t$ 载波 $v_0(t) = V_0 \cos \omega_0 t$

根据第五章的知识, 可知产生的频率分量有
直流、 Ω 、 ω_0 、 2Ω 、 $2\omega_0$ 、 $\omega_0 \pm \Omega$ 、



平衡调幅电路

$$i_1 = b_0 + b_1(v_0 + v_\Omega) + b_2(v_0 + v_\Omega)^2$$

$$i_2 = b_0 + b_1(v_0 - v_\Omega) + b_2(v_0 - v_\Omega)^2$$

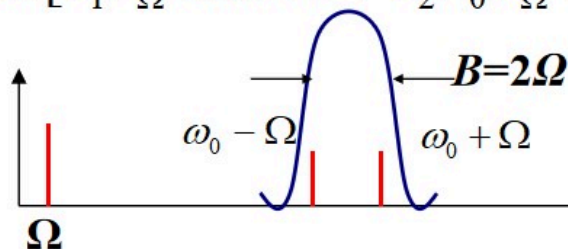
$$v_{out} = i_1 R - i_2 R$$

$$= R[2b_1 v_\Omega + 4b_2 v_0 v_\Omega]$$

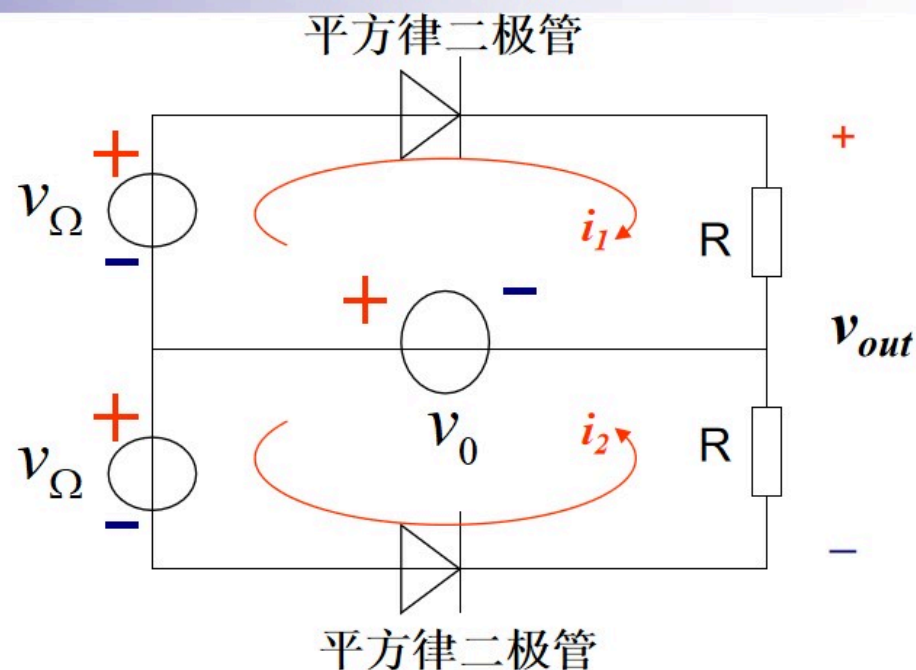
设调制信号 $v_\Omega(t) = V_\Omega \cos \Omega t$ 载波 $v_0(t) = V_0 \cos \omega_0 t$

$$v_{out} = 2R[b_1 V_\Omega \cos \Omega t + 2b_2 (V_\Omega \cos \Omega t)(V_0 \cos \omega_0 t)] \quad \text{积化和差}$$

$$v_{out} = 2R[b_1 V_\Omega \cos \Omega t + b_2 V_0 V_\Omega \cos(\omega_0 + \Omega)t + b_2 V_0 V_\Omega \cos(\omega_0 - \Omega)t]$$

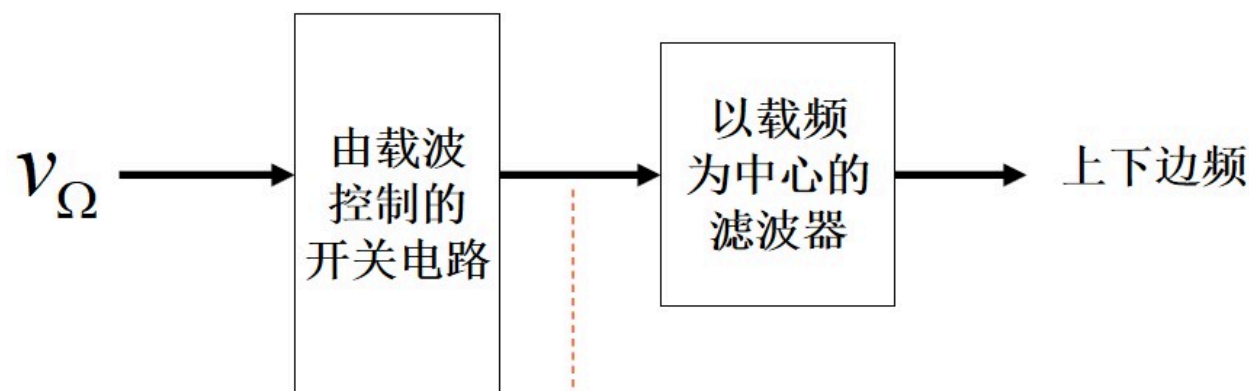


从频谱可见平衡调幅产生的是抑制载波的双边带的调幅波 (**DSB-SC**)



§ 7.3.2 斩波电路

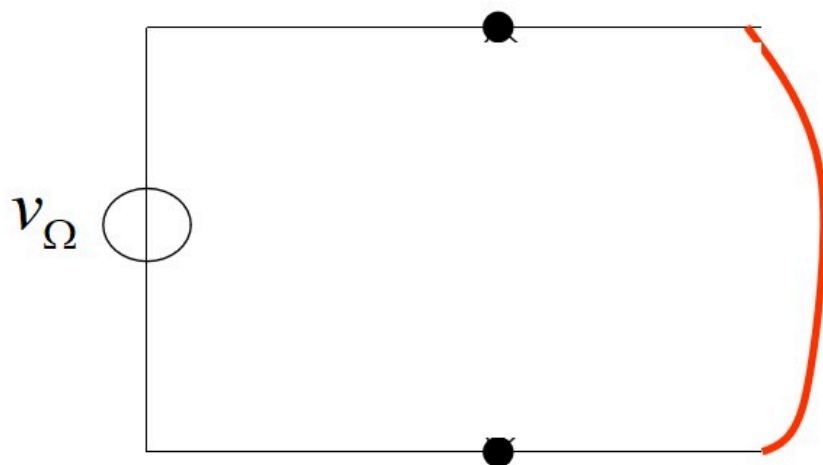
- 根据第5章知识，设计一个开关电路 $s(t)$ ，
当载波信号正半周期 $s(t)=1$ ；
当载波信号负半周期 $s(t)=0$ ；
- 则 $s(t)$ 与 $v_{\Omega}(t)$ 的乘积中将含有差频与和频分量；



由于开关电路的时断时续，此处波形呈“被斩断”的波形，故称斩波电路

开关函数的实现电路

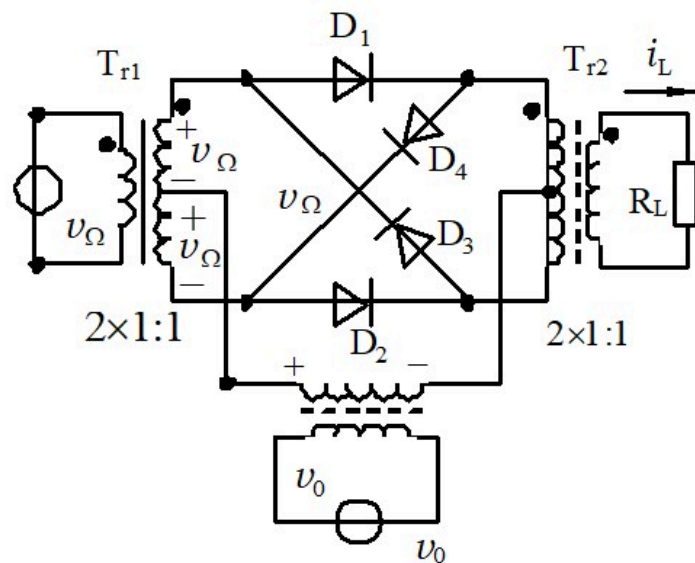
二极管电桥斩波调幅电路



载波 v_0 正半周期,四个二极管全部导通,
导通的二极管近似短路,输出为0
载波 v_0 正半周期,四个二极管全部截止,
截止的二极管近似开路,输出为 v_Ω

波形图见图7.4.2

二极管环形调幅电路



其原理见第5章,只不过输入信号不同、最后选择的频率不同而已

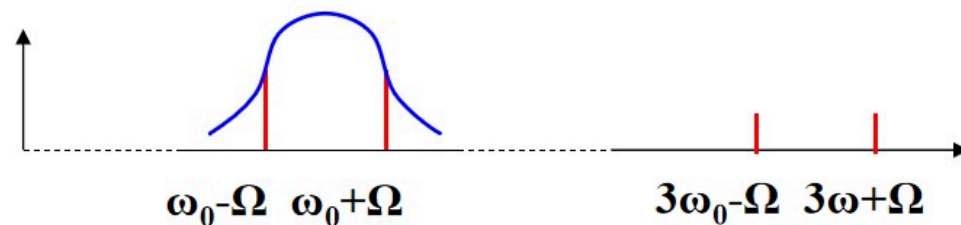
波形图见图7.4.3

38

斩波调幅输出的调幅波类型

在第5章我们学过 $s(t)$ 的频谱中含有 $\omega_0, 3\omega_0, 5\omega_0 \dots$

$\therefore v_{\Omega}(t) \bullet s(t)$ 的频谱中含有 $\omega_0 \pm \Omega, 3\omega_0 \pm \Omega, 5\omega_0 \pm \Omega \dots$

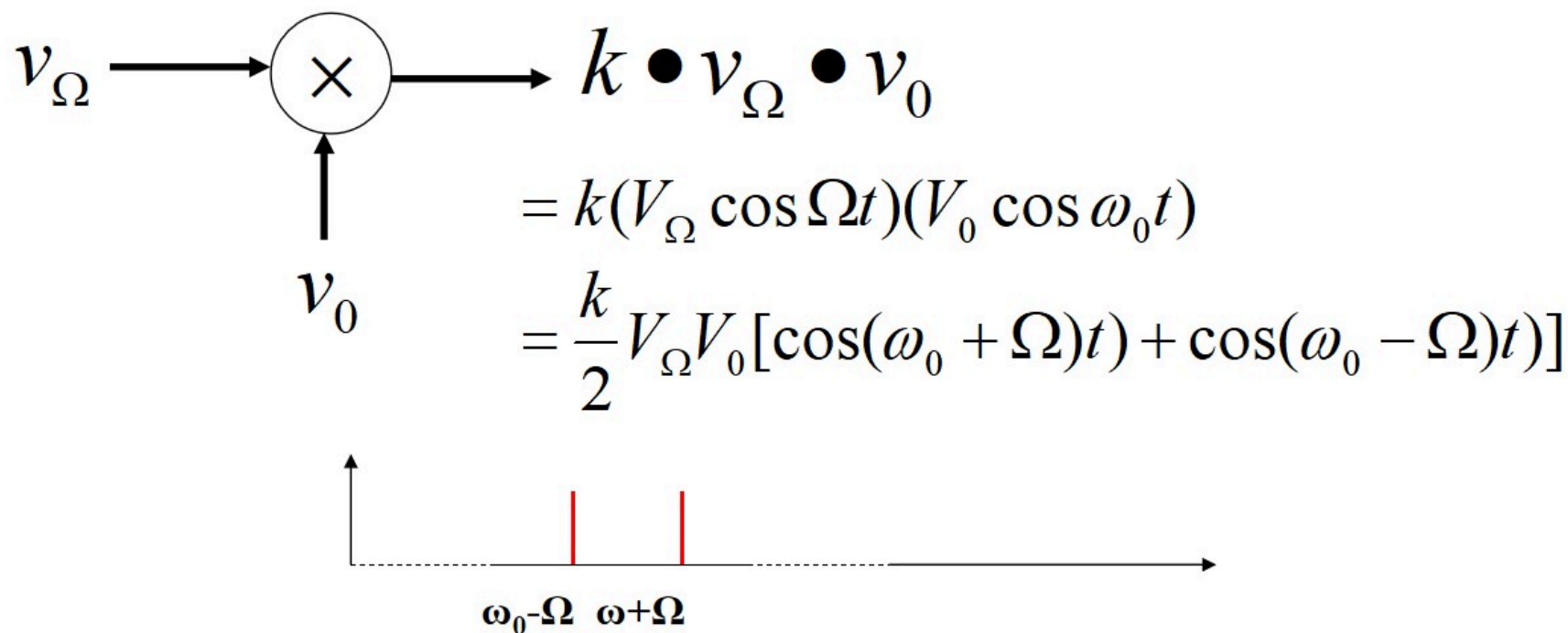


从频谱可见斩波调幅产生的也是
抑制载波的双边带的调幅波（**DSB-SC**）

作业

- 教材398页
- 习题7.5
- 习题7.6

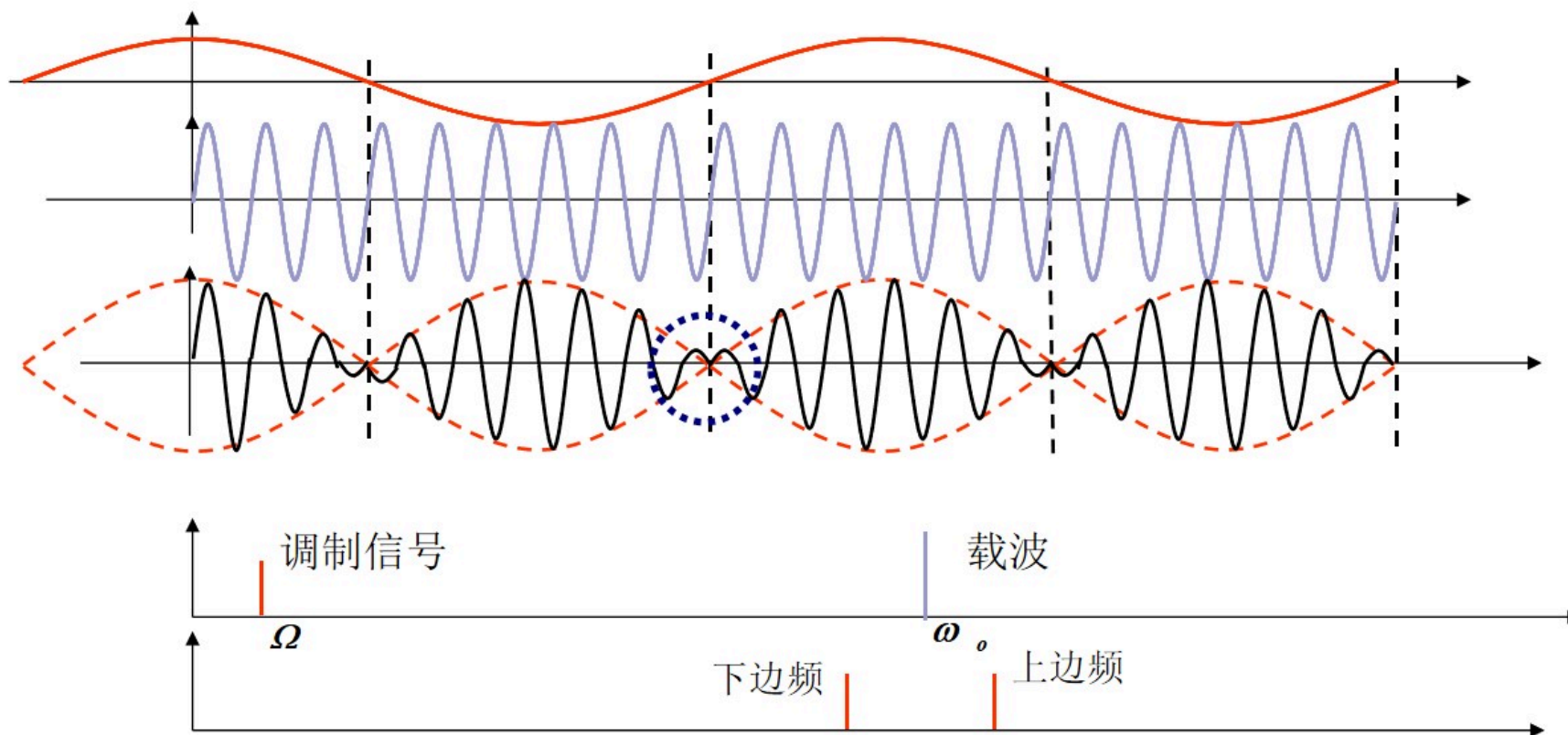
§ 7.3.3 模拟乘法器调幅



从频谱可见模拟乘法器调幅产生的也是抑制载波的双边带的调幅波（**DSB-SC**），甚至不用滤波器

DSB信号和AM信号的特点

$$k(V_{\Omega} \cos \Omega t)(V_0 \cos \omega_0 t)$$



DSB信号和AM信号的特点

1. 包络不同

*AM*包络正比于调制信号 $v_{\Omega}(t)$

*DSB*包络正比于 $|v_{\Omega}(t)|$

2. DSB信号高频载波在过零点处产生倒相

在 v_{Ω} 的半周期处有反相的现象，出现"*W*"或"*M*"波形

例2 在下图所示的电路中，调制信号 $u_{\Omega}=U_{\Omega}\cos\Omega t$ ，载波电压 $u_c=U_c\cos\omega_c t$ ，且 $\omega_c \gg \Omega$ ，二极管 V_{D1} 、 V_{D2} 的伏安特性相同，均为从原点出发，斜率为 g_D 的直线。试分析其输出电流的频率分量，并说明此电路是否能实现双边带调制？

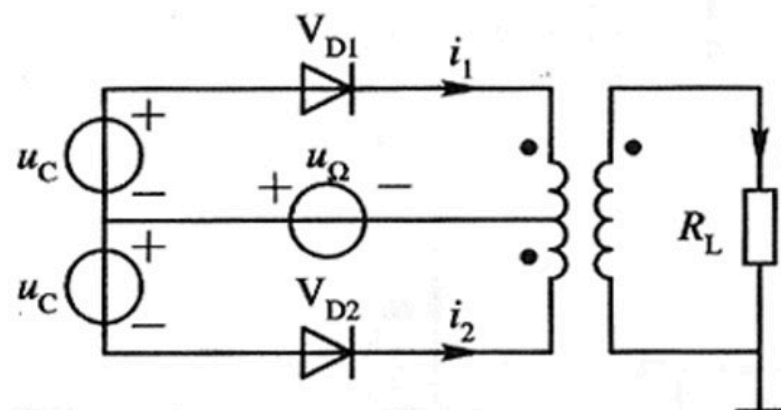
■ 分析思路如下：

■ ①标定二极管两端的电压和流过它的电流的正方向，一般可按实际方向标定；

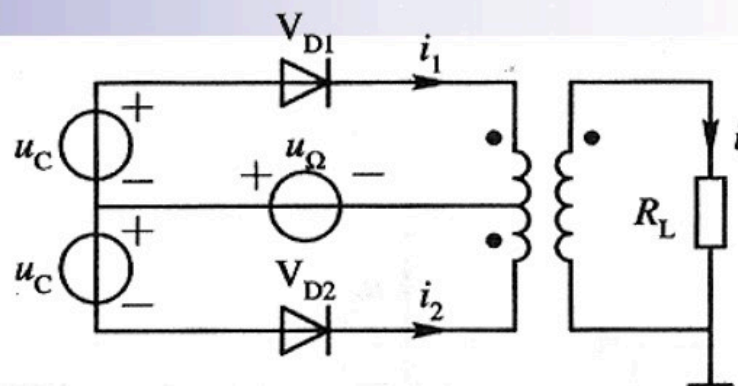
■ ②求出加在二极管两端的电压 u_D ；

■ ③求出流过二极管的电流 $i_D=g_D S(t)u_D$ ，此时二极管电导有两种情况，若 u_c 正向加到二极管两端，二极管在 u_c 的正半周导通，为 $g_D S(\omega_c t)$ ；若 u_c 反向加到二极管两端，为 $g_D S(\omega_c t - \pi)$ ；

■ ④分析 i 中的频率分量，若有 $f_c \pm F$ 分量，无 f_c 分量，则可产生DSB信号(滤波后)；若有 $f_c \pm F$ 和 f_c 分量，不能产生DSB，只能产生AM信号。

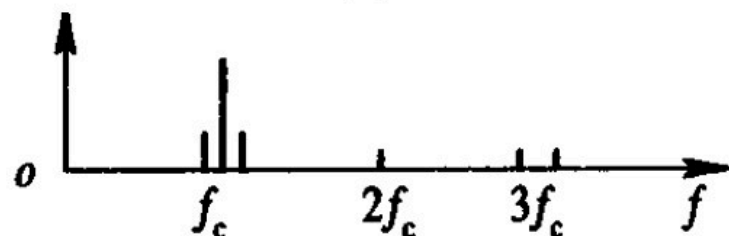


解: $u_{D1}=u_c+u_\Omega$, $u_{D2}=-u_c+u_\Omega$, u_c 正向加到 V_{D1} ,反向加到 V_{D2} ,故 $g_1(t)=g_D S(\omega_c t)$, $g_2(t)=g_D S(\omega_c t - \pi)$, i_1 与 i_2 流动方向相反, 有



$$\begin{aligned}
 i &= i_1 - i_2 = g_D S(\omega_c t) u_{D1} - g_D S(\omega_c t - \pi) u_{D2} \\
 &= g_D S(\omega_c t) (u_c + u_\Omega) - g_D S(\omega_c t - \pi) (-u_c + u_\Omega) \\
 &= g_D [S(\omega_c t) + S(\omega_c t - \pi)] u_c + g_D [S(\omega_c t) - S(\omega_c t - \pi)] u_\Omega \\
 &= g_D u_c + g_D S'(\omega_c t) u_\Omega \\
 &= g_D U_c \cos \omega_c t + g_D \left(\frac{4}{\pi} \cos \omega_c t - \frac{4}{3\pi} \cos 3\omega_c t + \dots \right) U_\Omega \cos \Omega t
 \end{aligned}
 \tag{c}$$

可以看出, i 中的频率分量有 f_c , $(2n-1)f_c \pm F$, $n=1,2,3, \dots$,其频谱如图所示。由此可见, 图(c)所示电路可以完成AM调制, 不能得到DSB信号。



§ 7.4 高电平调幅电路

高电平调制：功放和调制同时进行，主要用于AM信号。

高电平调幅电路需要兼顾输出功率、效率和调制线性的要求。最常用的方法是对功放的供电电压进行调制。

根据调制信号控制方式的不同，可以分为：

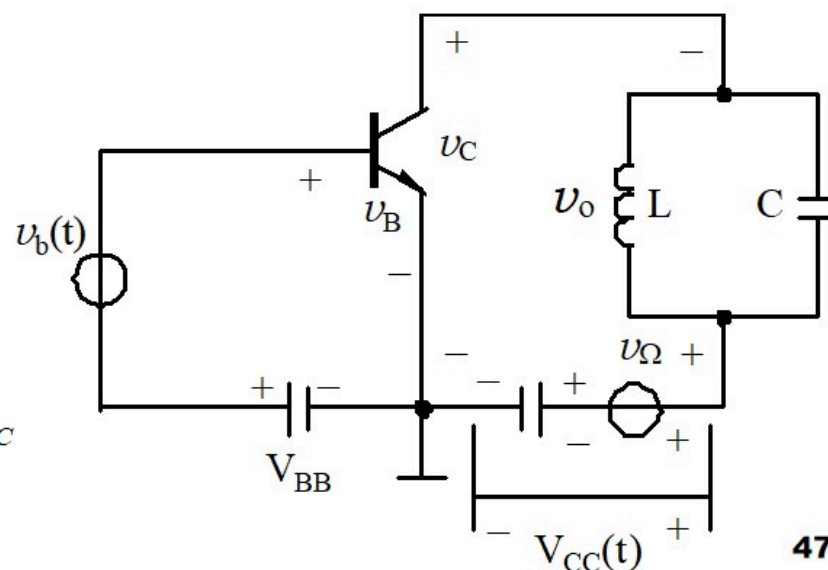
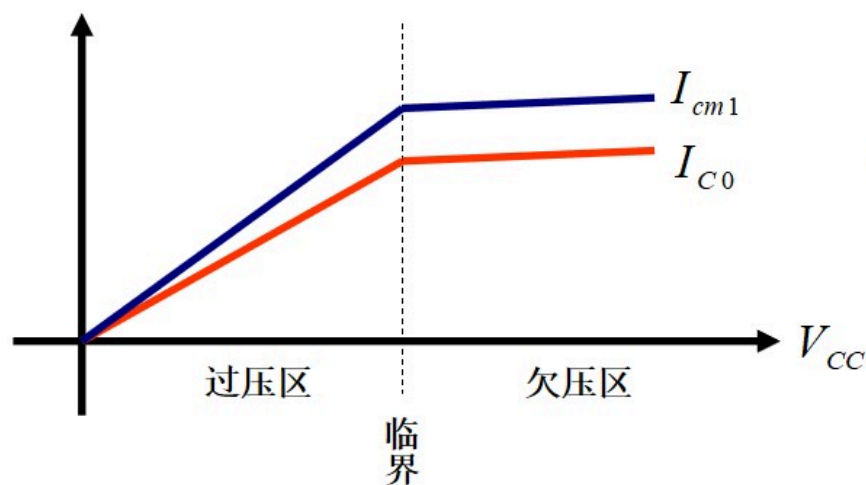
(1) 集电极调幅电路(**Collector AM**)

(2) 基极调幅(**Base AM**)

§ 7.4 高电平调幅电路

■ 集电极调幅

- 在学习功放的时候我们知道，**过压状态**下， V_{cm} 变化空间非常有限（只能从 $(V_{CC}-V_{Csat})$ 至 V_{CC} 变化），可以认为约等于 V_{CC} ，此时如果我们让 V_{CC} 是一个变量（随 v_{Ω} 变化而变化），则输出信号振幅 V_{cm} 将随着 V_{CC} 的变化而变化，从而实现调幅的作用。



47

集电极调幅示意图

为了示意图的清晰,

设 $\theta_c = 90^\circ$

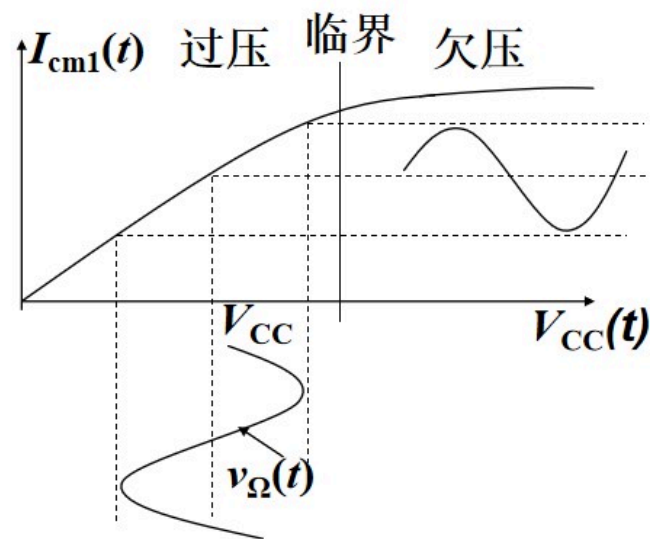
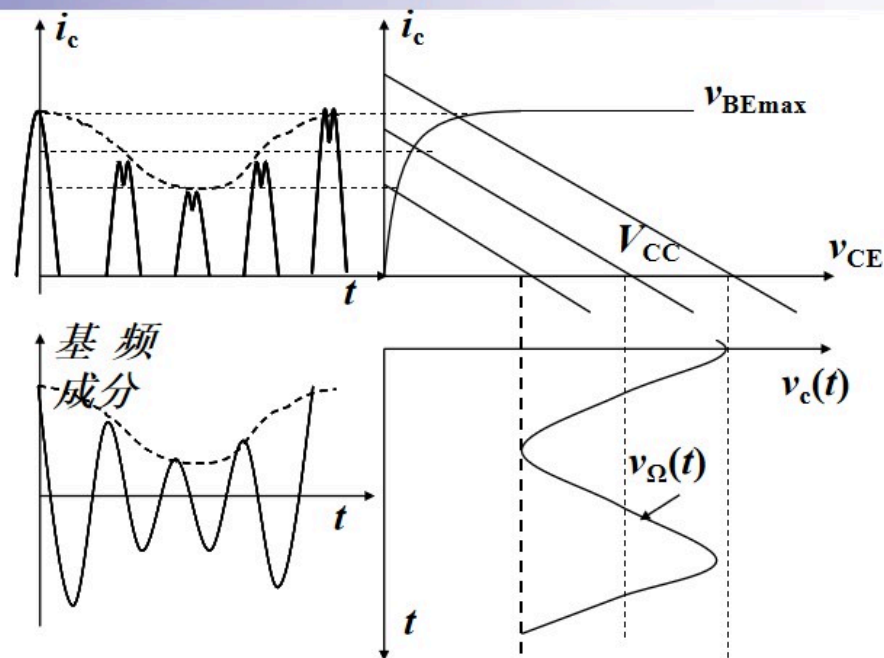
其他 θ_c 同理

虽然过压时输出电
流都有凹顶

但是其高度会随着 V_{CC}
的改变而改变

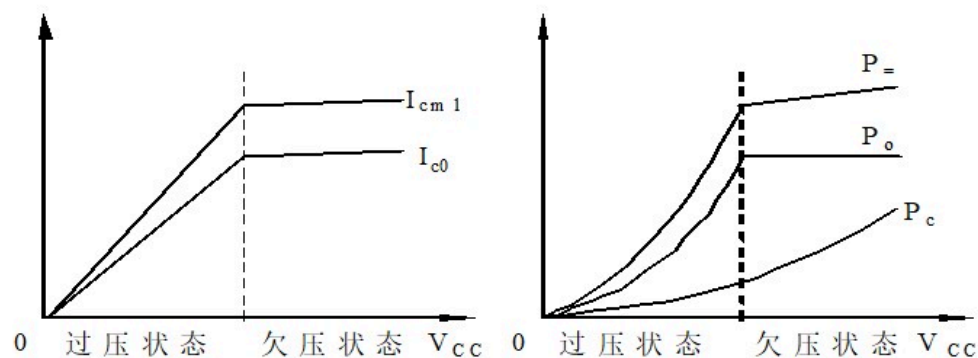
从而使得 I_{cm1} 改变

进而使得 V_{cm} 改变

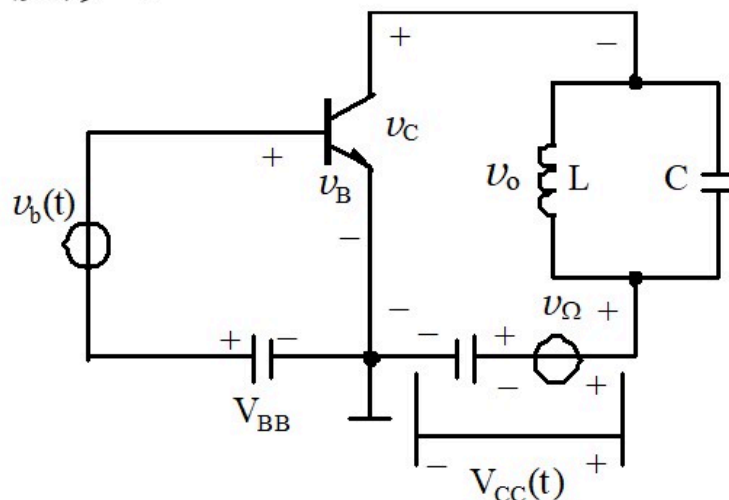


集电极调幅的优缺点

- 优点：工作于过压状态，效率较高

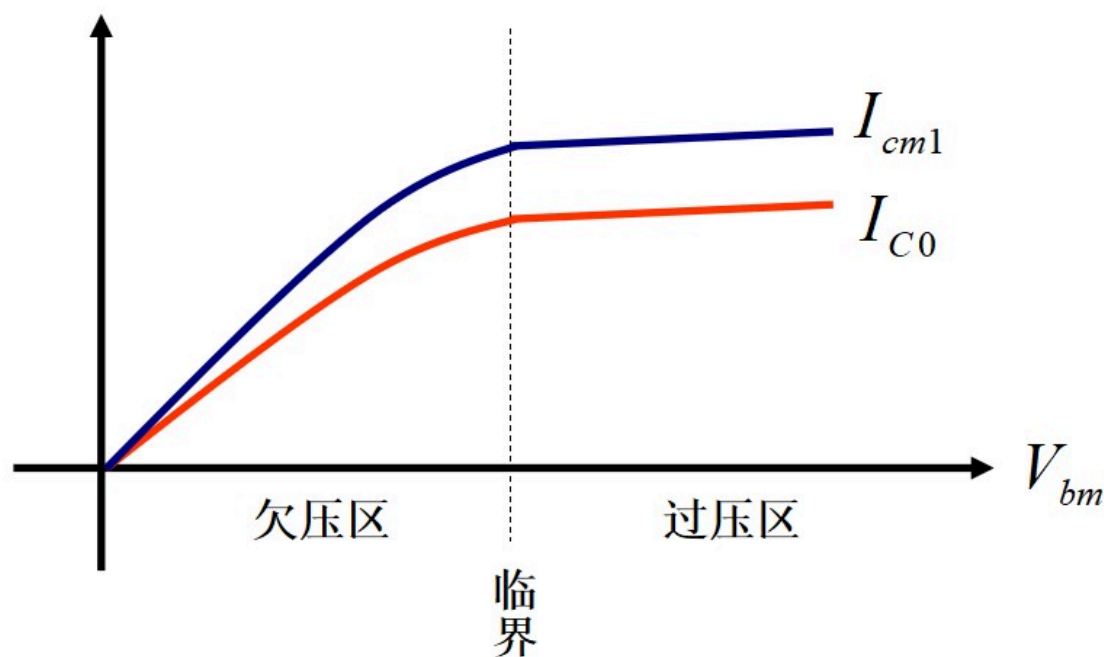


- 缺点：调制信号 $v_{\Omega}^{(a)}$ 未经放大^(b)就输出了，所以一定要注入功率较大



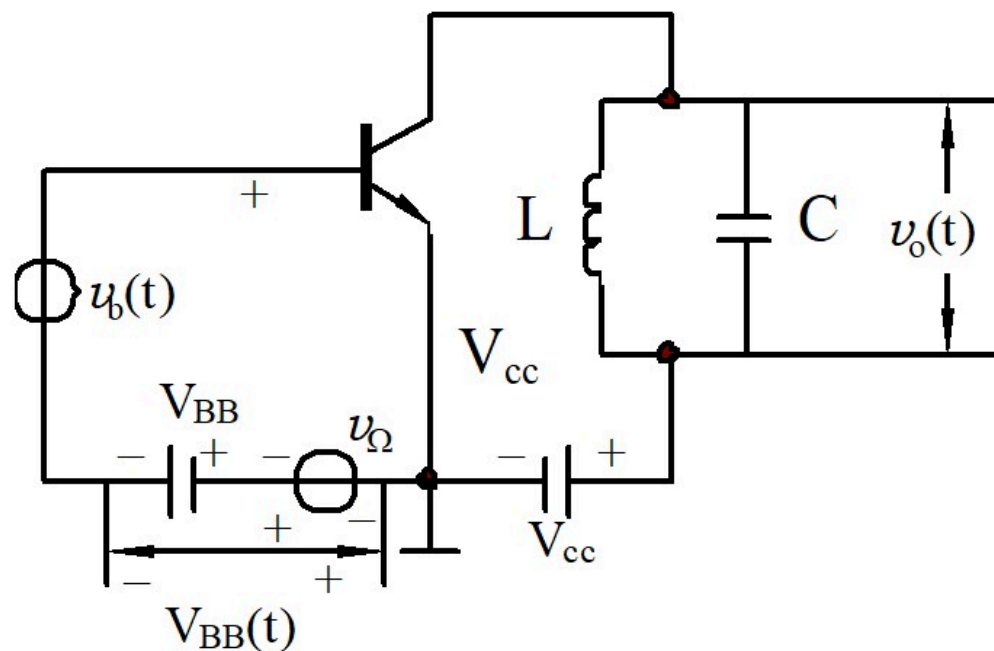
基极调幅

- 在学习功放的时候，我们也学过，如果只改变 V_{bm} 时，且当功放处于欠压时， I_{cm1} 会随着 V_{bm} 的增长而线形增长。



基极调幅电路

- V_{bm} 并不容易调整，但我们可以调整 V_{BB} ，起到调整输入电压的作用，从效果上与调整 V_{bm} 是一样的



基极调幅示意图

当 V_{BB} 随 $v_{\Omega}(t)$ 变化

由于 $v_{BE\max} = V_{bm} - V_{BB}$

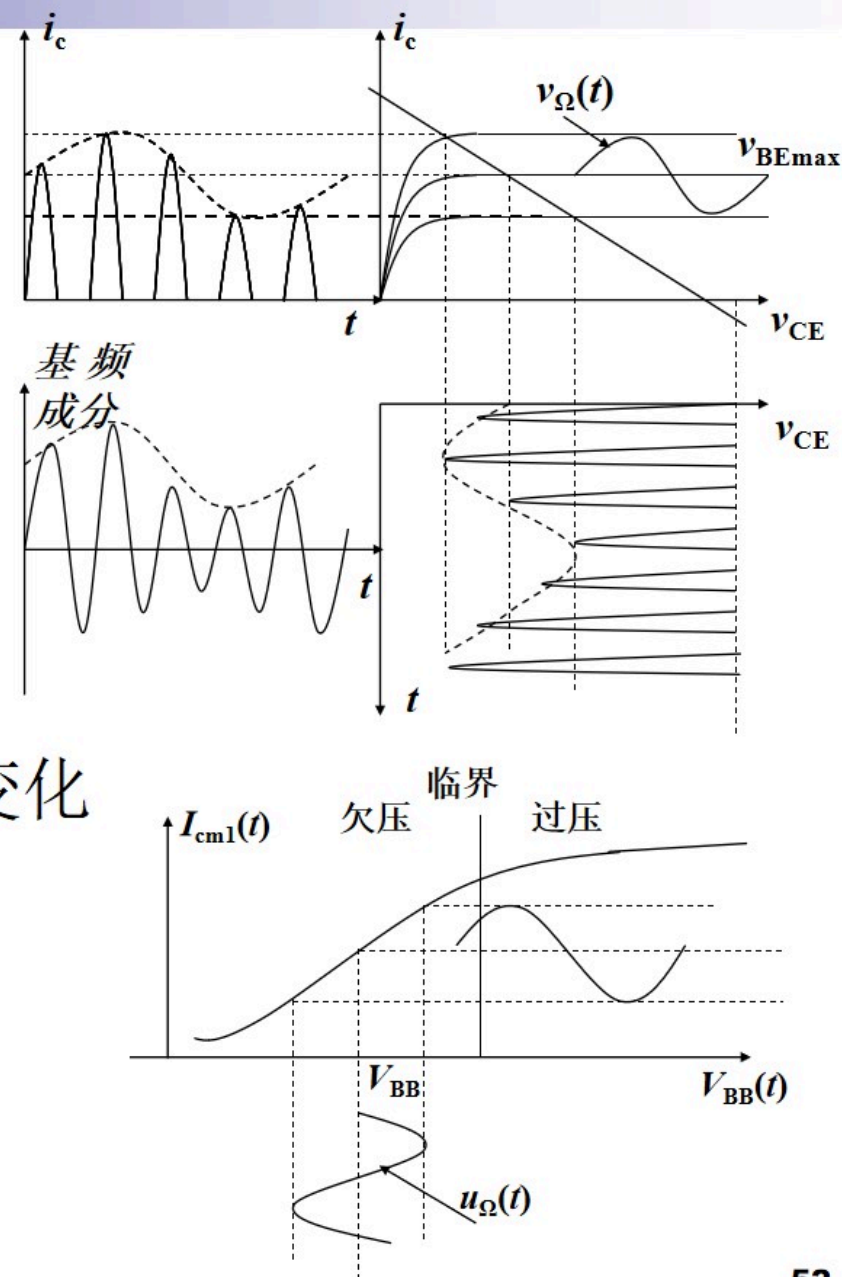
$v_{BE\max}$ 将随 $v_{\Omega}(t)$ 变化

从而引起 i_C 高度的变化

进而引起 i_C 中基频振幅 I_{cm1} 的变化

进而引起 V_{cm} 的变化

实现调幅作用



本节需要掌握的知识要点

- 集电极调幅始终工作过压状态
- 基极调幅始终工作欠压状态
- 二者的优缺点

§ 7.5 单边带信号的特点和产生方法

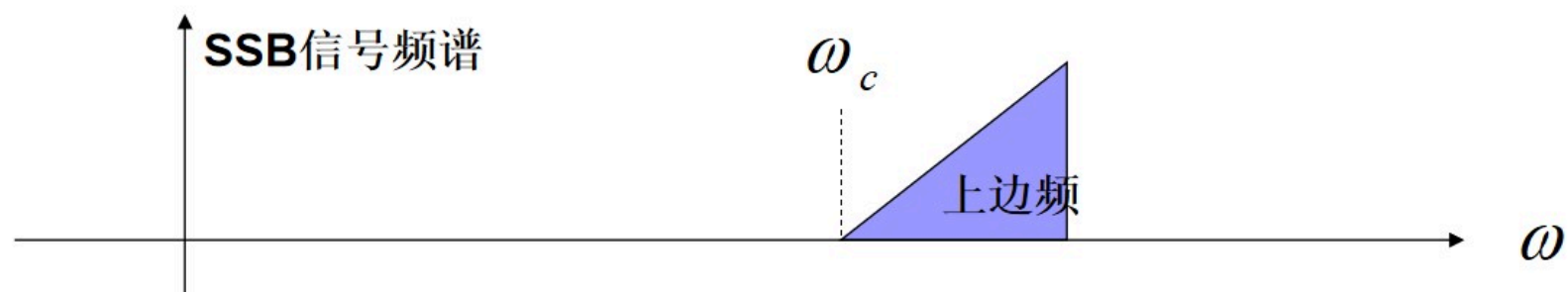
■ 一、单边带信号的优缺点（重要）

□ 优点

- 节省功率、节省频带；

□ 缺点

- 需要相干解调（在下文中会解释问什么），成本较高。

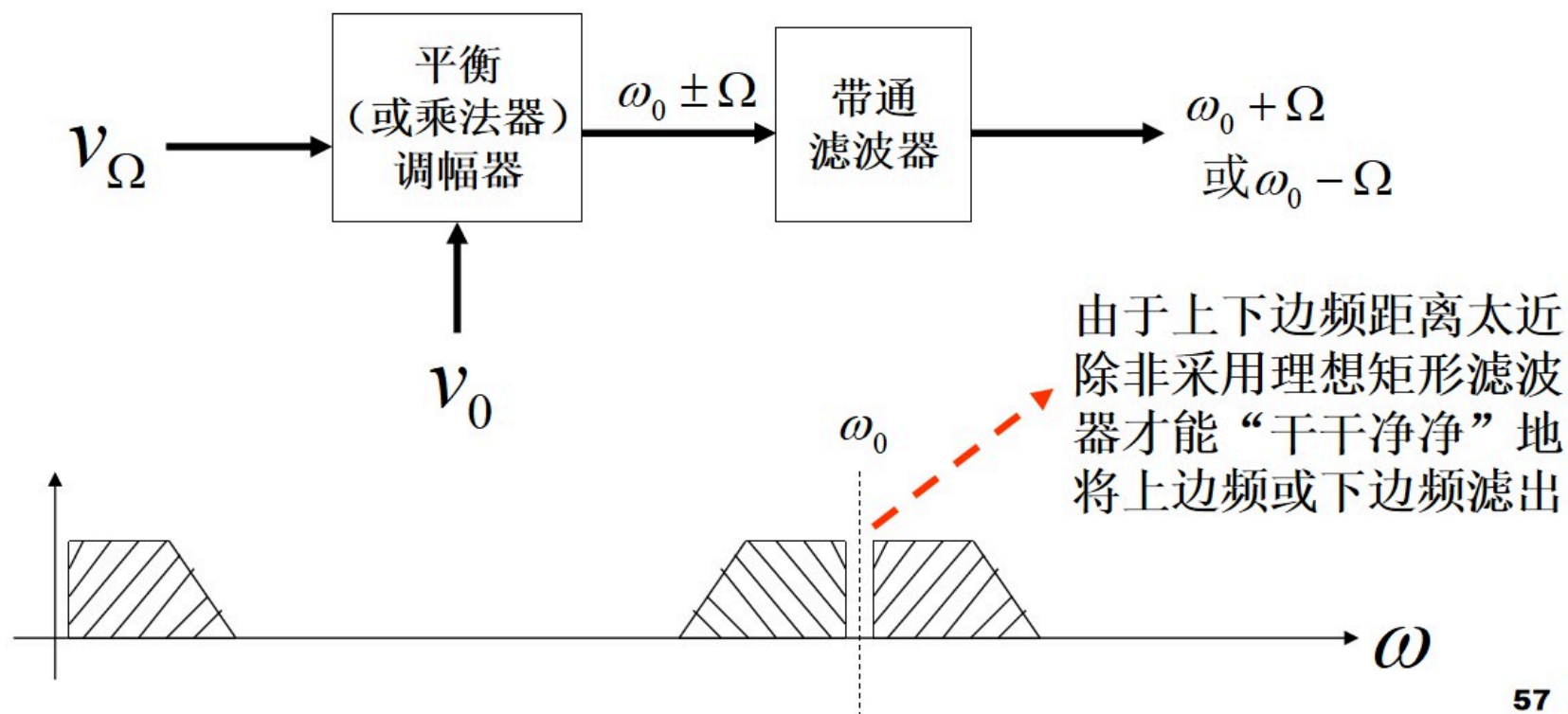


二、单边带信号的产生方法

- 主要有三个方法
 - 滤波器法
 - 相移法
 - 修正的移相滤波法

方法一、滤波器法

■ 一次滤波完成（理想情况）



57

方法一、滤波器法

设调制信号最低频率 $F_{\min} = 300\text{Hz}$, 载波频率 $f_0 = 10^7\text{Hz}$

两个边带之间的相对距离为 $\frac{2F_{\min}}{f_0} = 0.006\%$ $\rightarrow f_0$ 不能太高

若载波频率 $f_0 = 10^4\text{Hz}$ 则 $\frac{2F_{\min}}{f_0} = 6\%$ 但 $BW = \frac{f_0}{Q}$ 不够宽

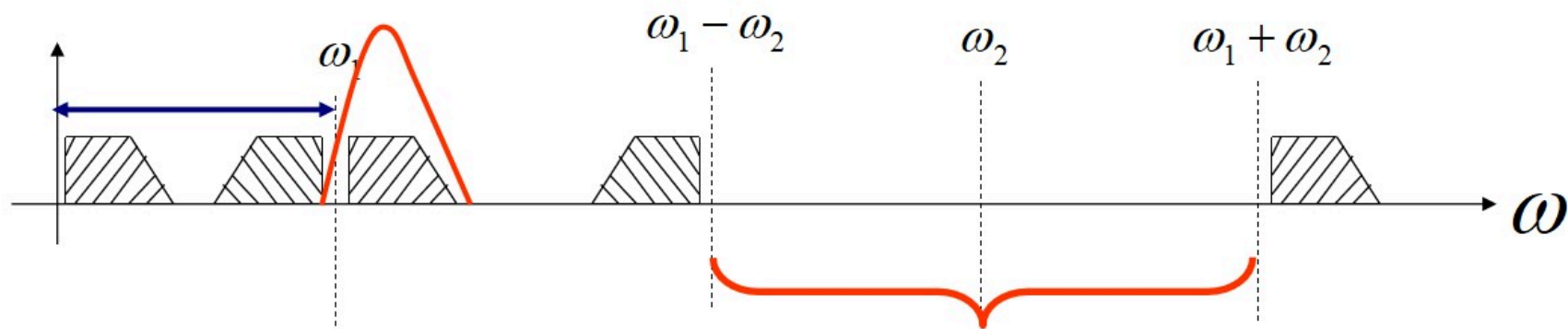
$\rightarrow f_0$ 不能太低

方法一、滤波器法

- 多次调制+滤波完成（低频时滤波器好设计）

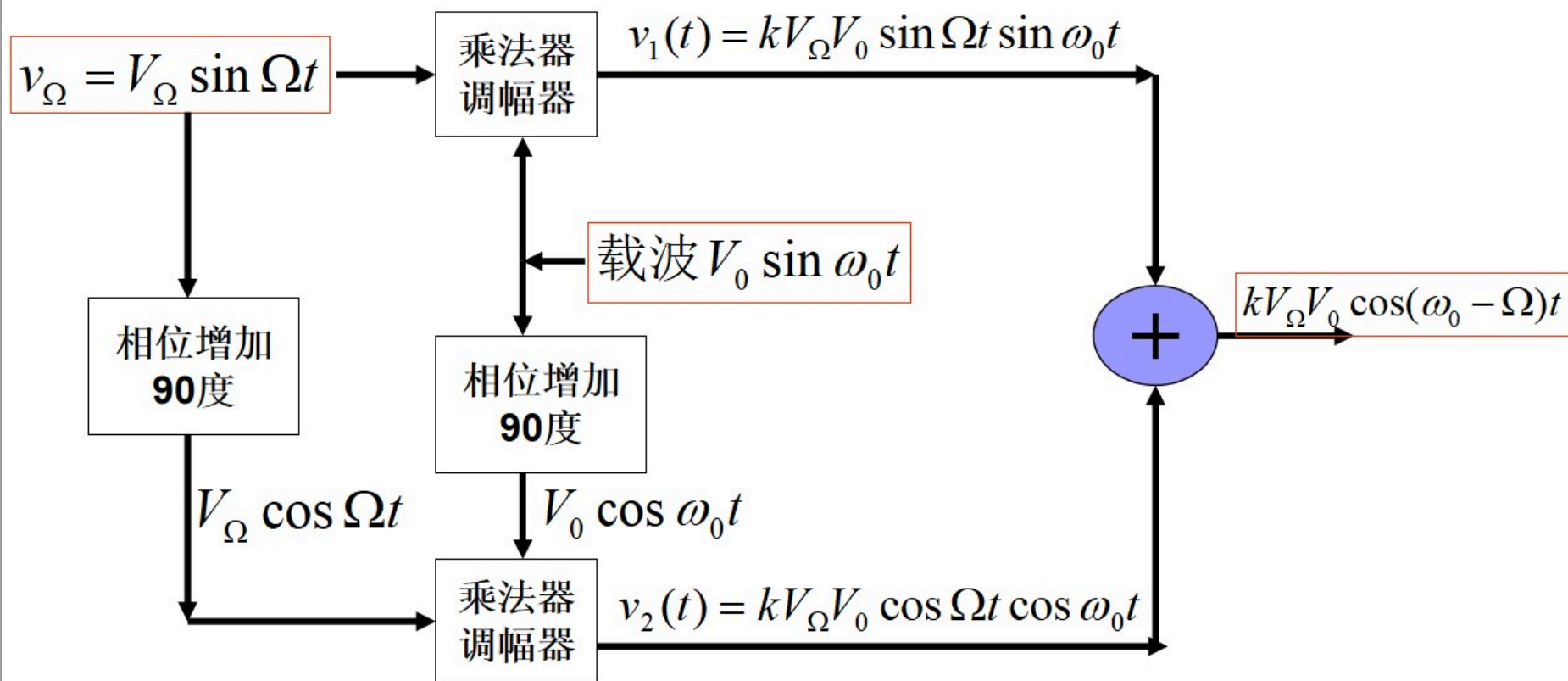
$$Q = \frac{f_0}{2\Delta f_{0.7}}$$

可见同样的 $2\Delta f_{0.7}$ 情况下 f_0 越小需要的 Q 越小, 越容易实现



经过多次调制+滤波后, 上下边频间的距离被拉开了, 滤波器设计难度降低了, 容易实现了

方法二、相移法



根据三角公式 $\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta)$

相移法的优缺点

■ 优点

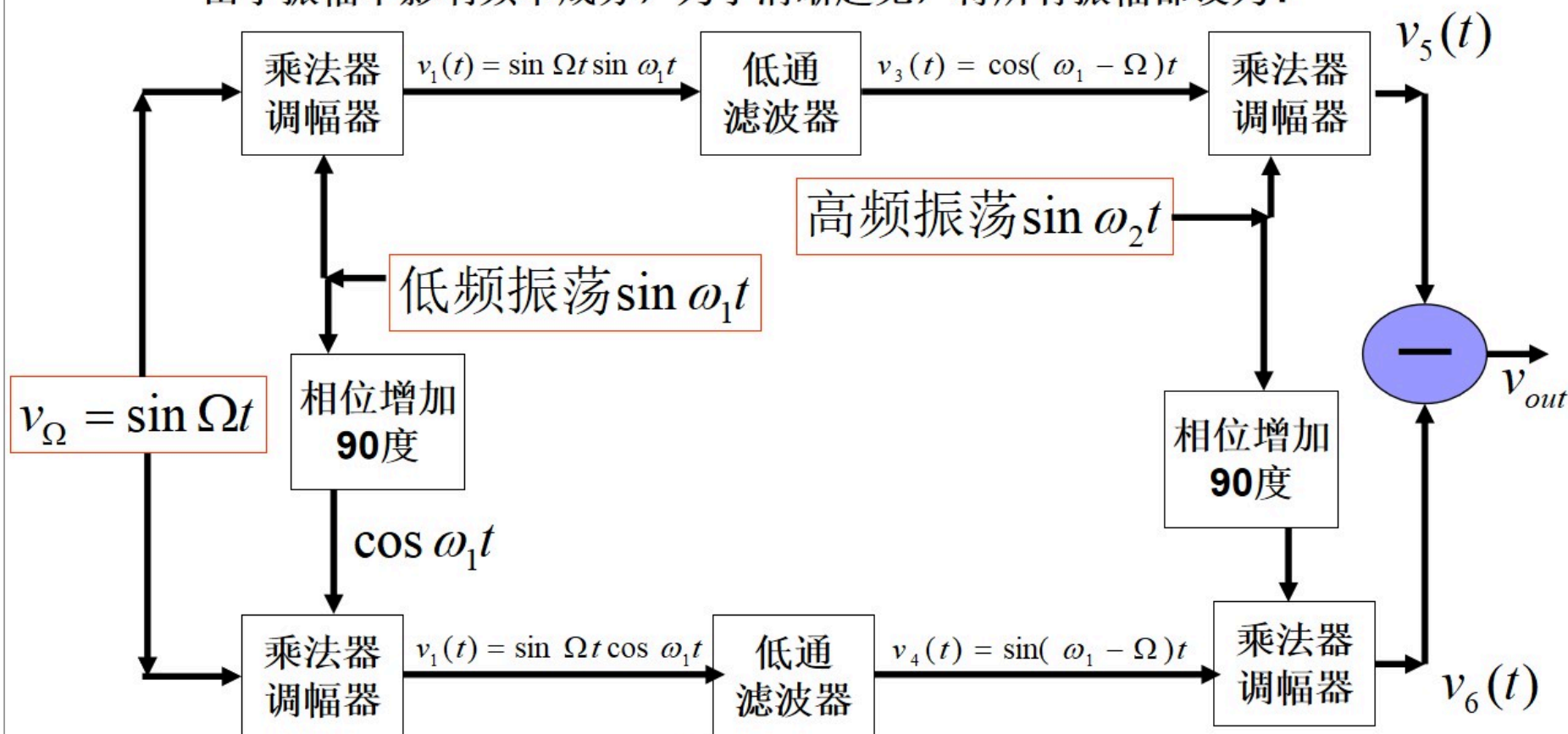
- 不需要任何滤波器，因此即使上下边频距离很近也没关系

■ 缺点

- 由于调制信号不是单一频率，所以对所有频率分量都严格移相**90度**，实现起来很困难

方法三、修正的移相滤波法

由于振幅不影响频率成分，为了清晰起见，将所有振幅都设为1



$$v_5(t) = \sin \omega_2 t \cos(\omega_1 - \Omega)t = \frac{1}{2} [\sin(\omega_2 + \omega_1 - \Omega)t + \sin(\omega_2 - \omega_1 + \Omega)t]$$

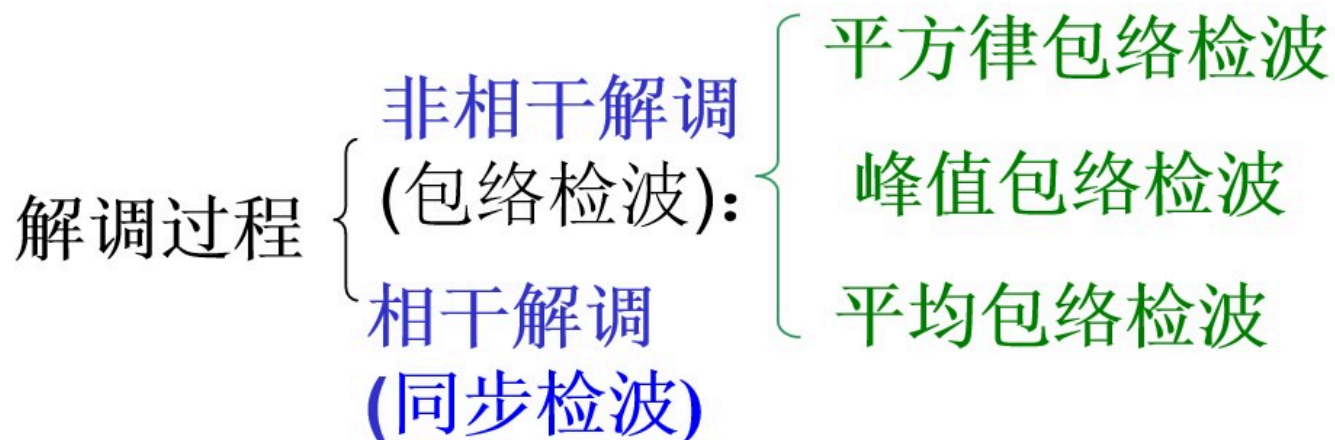
$$v_6(t) = \cos \omega_2 t \sin(\omega_1 - \Omega)t = \frac{1}{2} [\sin(\omega_2 + \omega_1 - \Omega)t - \sin(\omega_2 - \omega_1 + \Omega)t]$$

$$v_{out}(t) = \sin(\omega_2 + \omega_1 - \Omega)t \quad \text{或} \quad v_{out}(t) = \sin(\omega_2 - \omega_1 + \Omega)t$$

可以看作是以 $(\omega_2 + \omega_1)$ 为载频的下边频 可以看作是以 $(\omega_2 - \omega_1)$ 为载频的上边频

§ 7.6 包络检波(非相干解调)电路

解调是调制的逆过程，是从高频已调波中恢复出原低频调制信号的过程。从频谱上看，解调也是一种信号频谱的线性搬移过程，是将高频端的信号频谱搬移到低频端。



检波器的技术要求:

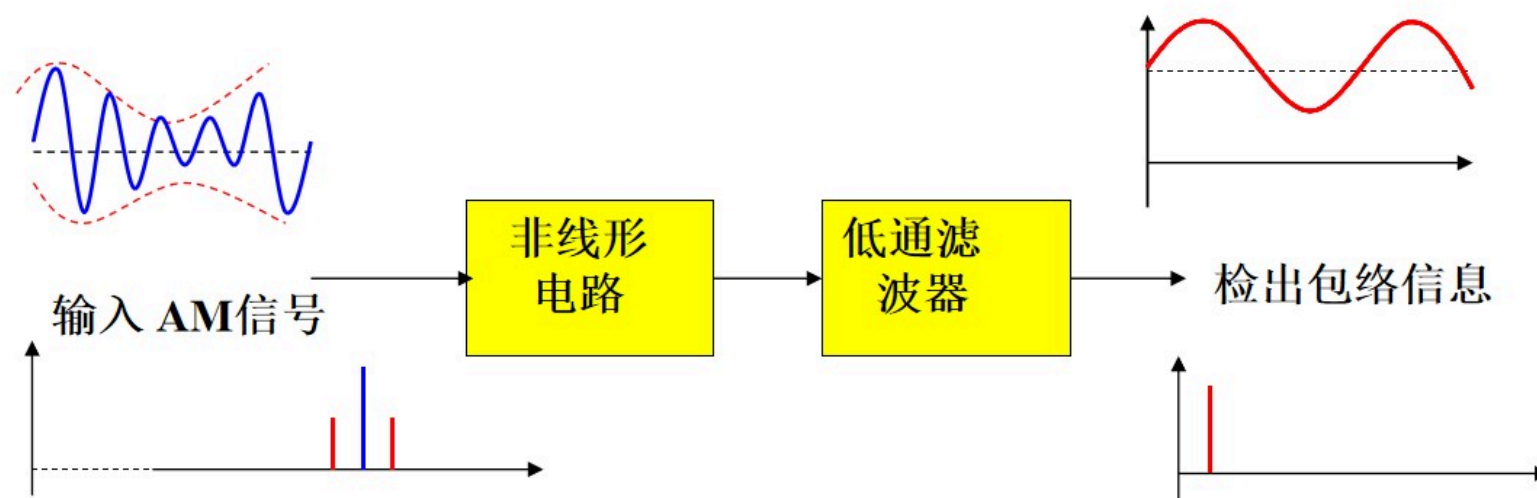
检波效率: 检波效率是指检波器输出信号的幅度与输入调幅信号中包络的幅度之比。

输入阻抗: 检波电路是前级放大器的负载，它的输入阻抗将影响前级的工作，需合理设计。

检波失真: 要求检波器的输出信号波形与输入调幅信号的包络之间只有时间延迟或幅度比例上的变化，而不出现新的频率成分或改变原有各频率分量间的相互关系，也即不出现非线性失真或线性失真。

§ 7.6 包络检波(非相干解调)电路

利用某些元件的非线性特性对调幅信号进行非线性变换，实现调幅波的解调(检波)。



从已调波中检出包络信息，只适用于AM信号
(或幅度包含调制信号信息的复合信号)

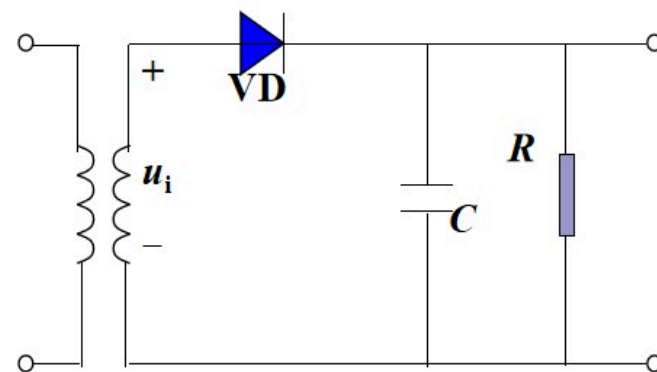
§ 7.6 包络检波(非相干解调)电路

■ § 7.6.1 基本电路和原理

□ 从频域来理解原理

- 二极管是一个非线性器件
- 标准调幅波中有 ω_0 和 $\omega_0 + \Omega$ 分量
- 这两个频率分量经过非线性器件必然产生 Ω 分量
- R 、 C 为二极管检波器的负载，同时起低通滤波器的作用
- 合理选择 C 的大小，使得对于 Ω 左右范围的频率呈开路，对于 ω_0 左右范围的频率呈短路，使得原始信息 Ω 到达 R 输出

$$\frac{1}{\Omega C} \geq R \quad \frac{1}{\omega_0 C} \leq R$$



从时域来理解

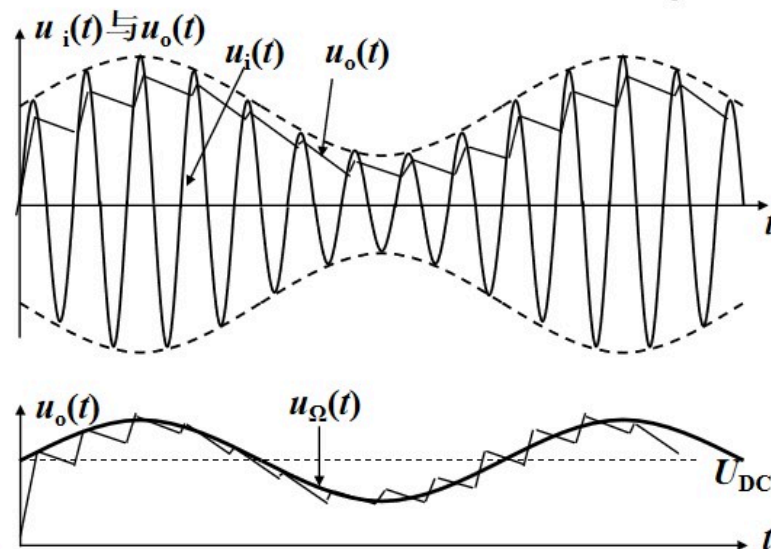
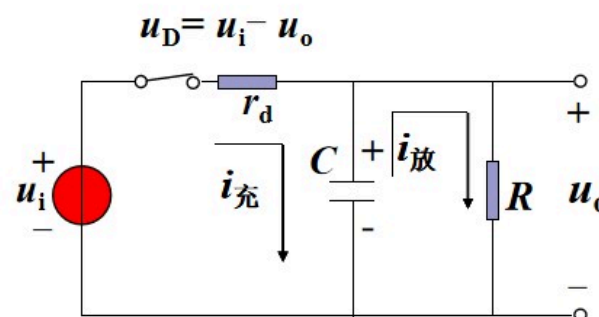
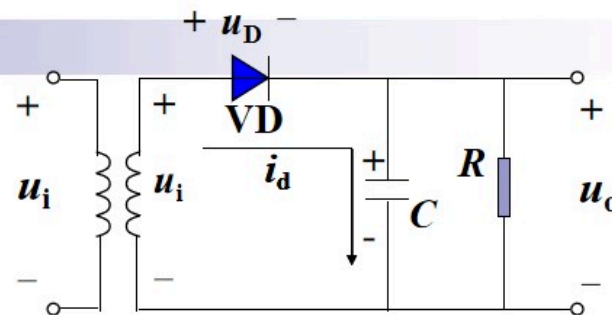
(1) 当输入信号 $u_i(t)$ 为调幅波时，那么载波正半周时二极管正向导通，输入高频电压通过二极管对电容 C 充电，充电时间常数为 $r_d C$ 。因为 $r_d C$ 较小，充电很快，电容上电压建立的很快，输出电压 $u_o(t)$ 很快增长。

当 $u_D = u_i - u_o > 0$ ，二极管导通；

当 $u_D = u_i - u_o < 0$ ，二极管截止。

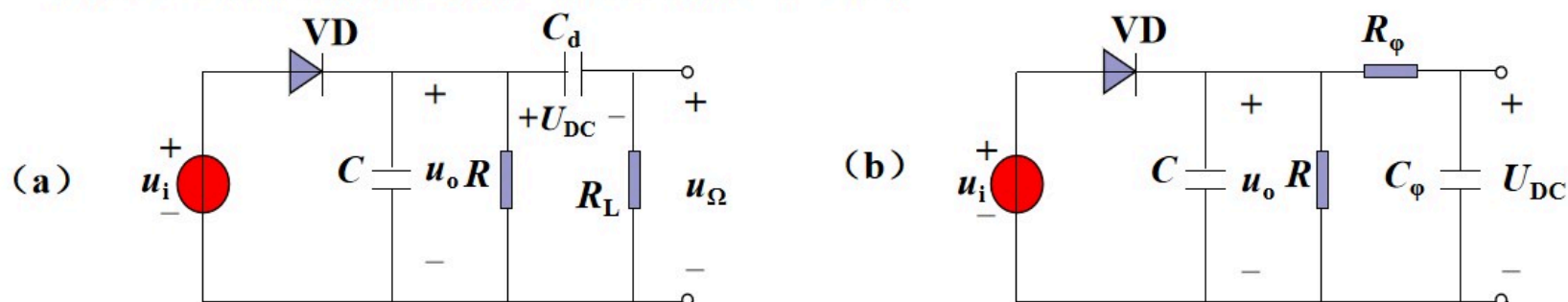
(2) $u_i(t)$ 达到峰值开始下降以后，随着 $u_i(t)$ 的下降，当 $u_i(t) = u_o(t)$ ，即 $u_D = u_i - u_o = 0$ 时，二极管 VD 截止。 C 把导通期间储存的电荷通过 R 放电。因放电时常数 RC 较大，放电较缓慢。

检波器的有用输出电压： $u_o(t) = u_\Omega(t) + U_{DC}$



实用电路

峰值包络检波器的应用型输出电路



图(a): 电容 C_d 的隔直作用, 直流分量 U_{DC} 被隔离, 输出信号为解调恢复后的原调制信号 u_Ω , 一般常作为接收机的检波电路。

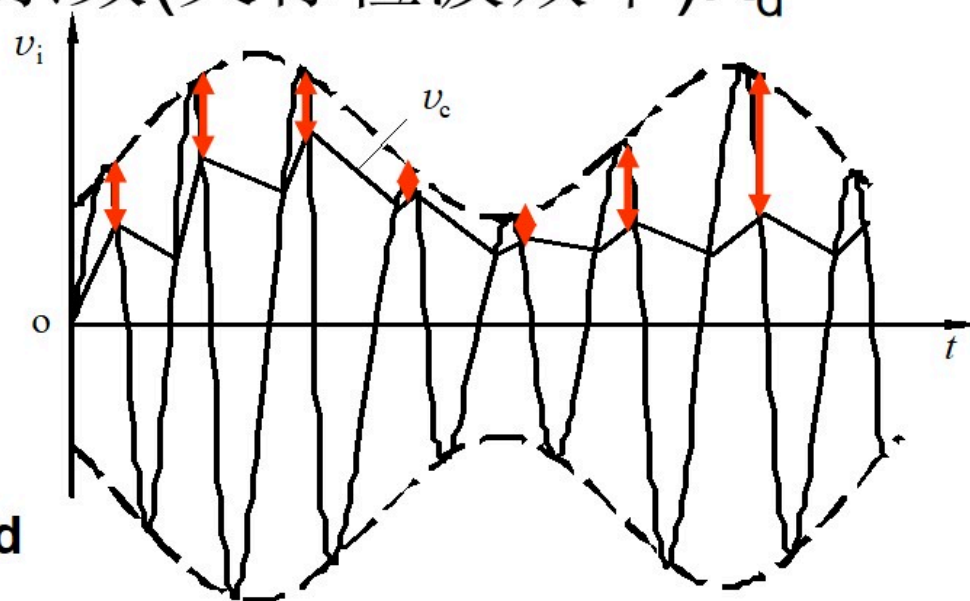
图(b): 电容 C_ϕ 的旁路作用, 交流分量 $u_\Omega(t)$ 被电容 C_ϕ 旁路, 输出信号为直流分量 U_{DC} , 一般可作为自动增益控制信号 (AGC信号) 的检测电路。

§ 7.6.2 包络检波的质量指标

■ 指标一：电压传输系数(又称检波效率) K_d

□ 从图中可以看出
输出电压总是低于
实际的包络大小的

造成输出振幅总是小于
输入包络振幅
其比值称为电压传输系数 K_d



$$K_d = \frac{\text{输出低频交流电压振幅}}{\text{输入已调波包络振幅}} = \frac{V_{\Omega}}{m_a V_0}$$

设计合理时 $K_d \approx 1$

可以证明 $K_d = \cos\left(\sqrt{\frac{3\pi R_d}{R}}\right)$ 其中 R_d 为二极管导通内阻, R 为负载电阻

指标二、等效输入电阻 R_{id}

峰值检波器常作为超外差接收机中放末级的负载，故其输入阻抗对前级的有载Q值及回路阻抗有直接影响，检波器的输入电阻 R_i 是为研究检波器对其输入谐振回路影响的大小而定义的，因而， R_i 是对载波频率信号呈现的参量。

忽略二极管产生的能量消耗

由于 v_o 的变化远远小于已调波的变化

我们取一段时间，

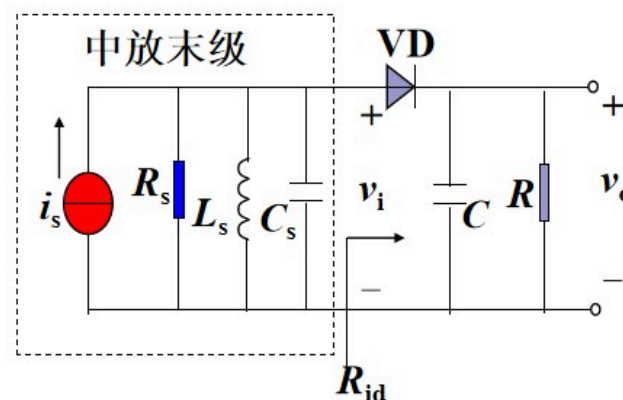
使得 v_o 变化很小(接近直流)，

而已调波仍是交流信号

根据能量守恒定律

$$\frac{1}{2} \frac{V_i^2}{R_{id}} = \frac{V_o^2}{R} \quad R_{id} = \frac{1}{2} R \frac{V_i^2}{V_o^2} \approx \frac{1}{2} R \frac{1}{K_d^2}$$

$$\text{通常 } K_d \approx 1 \therefore R_{id} \approx \frac{R}{2}$$



指标三、失真（重点）

- 惰性失真
- 负峰切割失真
- 非线性失真
- 频率失真

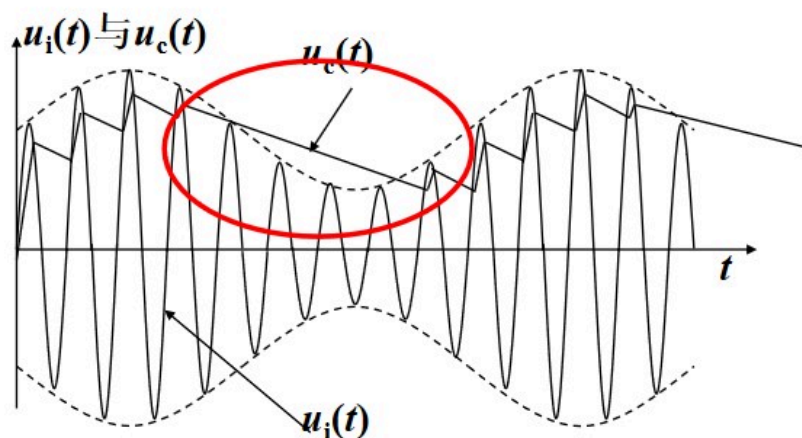
重点掌握产生失真的原因及不失真的条件

(1) 惰性失真

一般为了提高检波效率和滤波效果，（ C 越大，高频波纹越小），总希望选取较大的 R ， C 值

但如果 R ， C 取值过大，使 R ， C 的放电时间常数 $\tau = RC$

所对应的放电速度小于输入信号(AM)包络下降速度时



避免产生惰性失真的条件：

在任何时刻，电容 C 上电压的变化率应大于包络信号的变化率
即

$$\left| \frac{\partial u_c}{\partial t} \right| \geq \left| \frac{\partial U_{AM}(t)}{\partial t} \right|$$

在工程上可按 $\Omega_{\max} RC \leq 1.5$ 计算。

可以证明

$$RC \Omega_{\max} \leq \frac{\sqrt{1 - m_a^2}}{m_a}$$

时满足上述条件

显然, R_L 越小, U_R 分压值越大, 底部切割失真越容易产生; 另外, m_a 值越大, 调幅波包络的振幅 $m_a V_0$ 越大, 调幅波包络的负峰值 $V_0(1-m_a)$ 越小, 底部切割失真也越易产生。

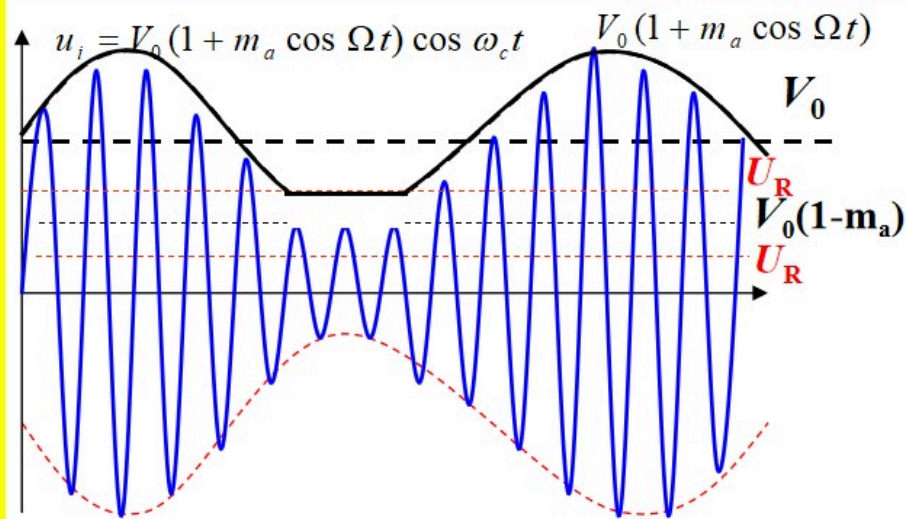
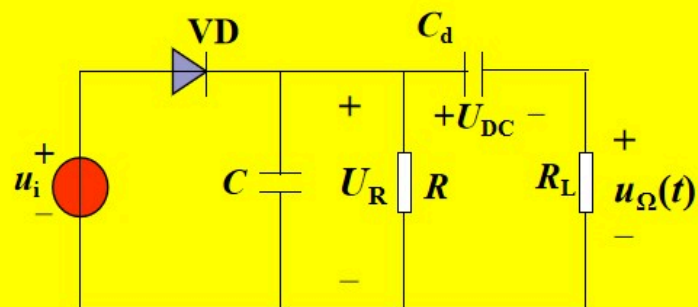
要防止这种失真, 必须要求调幅波包络的负峰值 $V_0(1-m_a)$ 大于直流电压 U_R 。即

$$V_0(1-m_a) \geq \frac{V_0}{R+R_L} R$$

避免底部切割失真的条件为:

$$m_a \leq \frac{R_L}{R+R_L} = \frac{R_L // R}{R} = \frac{R_\Omega}{R}$$

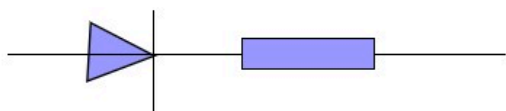
式中, $R_\Omega = R_L // R$ 为检波器输出端的交流负载电阻, 而 R 为直流负载电阻。



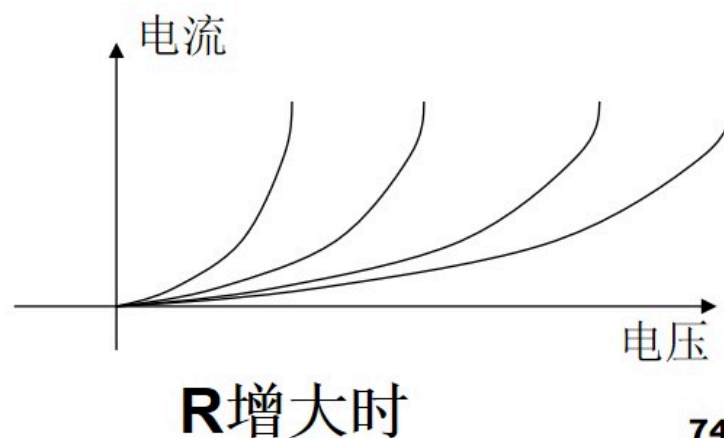
在输入调幅波包络的负半周峰值处可能会低于 U_R , 当 $U_R > V_0(1-m_a)$ 二极管截止, 检波输出信号不跟随输入调幅波包络的变化而产生失真。

(3) 非线性失真

- 二极管导通时的特性也不是理想的线性，所以产生的低频成分可能不只有 Ω 分量，从而造成波形的失真。
- 如果增大 R ，则使得二极管导通时的非线性减弱，从而改善波形。

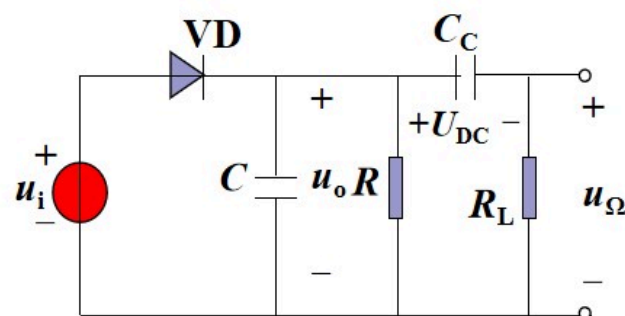


曲线被拉伸接近于直线



(4) 频率失真

- 如果两个电容取值不当使得 Ω 频率被 C 短路,或 Ω 频率被 C_c 阻止,会造成频率失真。



电容 C 的容抗应在上限频率 $\Omega_{\max}$ 时,不产生旁路作用,即它应满足下列条件:

$$\frac{1}{\Omega_{\max} C} \gg R$$

$$C \ll \frac{1}{\Omega_{\max} R}$$

C_c 的存在主要影响检波的下限频率 $\Omega_{\min}$ 。为使频率为 $\Omega_{\min}$ 时, C_c 上的电压降不大,不产生频率失真,必须满足下列条件:

$$\frac{1}{\Omega_{\min} C_c} \ll R_L$$

$$C_c \gg \frac{1}{\Omega_{\min} R_L}$$

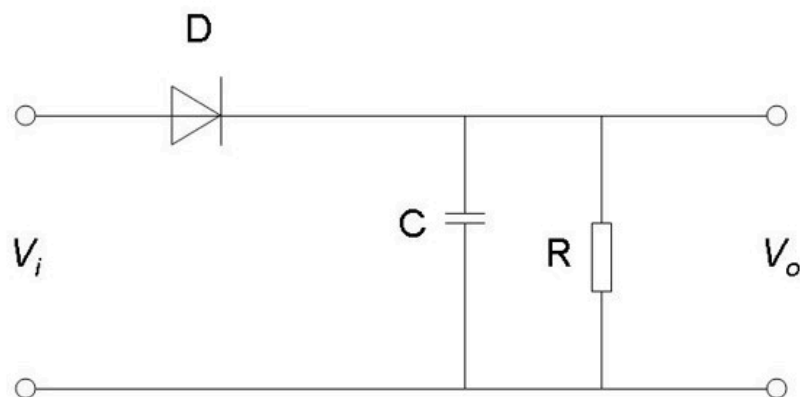
例题7.3

二极管检波电路如下图所示，已知输入信号

$$V_i = 2 \times [1 + 0.6 \cos(2\pi \times 10^3 t)] \cos(2\pi \times 10^6 t) \text{ (伏特)}$$

$R = 5\text{k}\Omega$ ，二极管导通电阻 $r_d = 80\Omega$ ，截止电压 $U_{BZ} = 0$ 。求：

1. 电压传输系数 K_d ；
2. 输出电压 V_o 的表达式；
3. 保证波形不产生惰性失真的电容 C 的最大取值。



例题7.3(解)

$$K_d = \cos(\sqrt[3]{\frac{3\pi R_d}{R}}) = \cos(\sqrt[3]{\frac{3\pi \times 80}{5000}}) = 0.86$$

又 $\because$ 已调波包络的振幅为 $m_a V_0 = 0.6 \times 2 = 1.2(V)$

$\therefore$ 包络检波后的振幅为 $K_d m_a V_0 = 0.86 \times 1.2 \approx 1(V)$

$\therefore$ 包络检波后的信号表达式为 $v_o(t) = \cos(2\pi \times 10^3 t)$ 伏特

$\therefore$ 不产生惰性失真的条件是 $RC \Omega_{\max} \leq \frac{\sqrt{1 - m_a^2}}{m_a}$

$$\therefore C \leq \frac{\sqrt{1 - m_a^2}}{m_a} \frac{1}{R \Omega_{\max}} = \frac{\sqrt{1 - 0.6^2}}{0.6} \times \frac{1}{5000 \times 2\pi \times 10^3} = 0.042 \text{ (}\mu\text{F)}$$

77

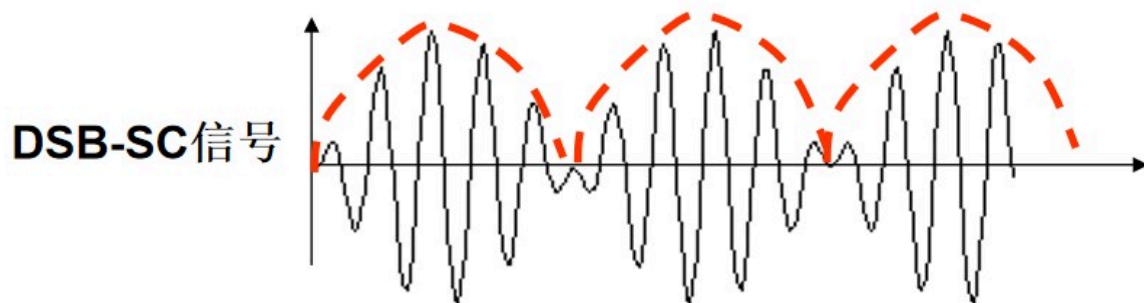
包络检波的优缺点

■ 优点

- 电路简单，成本低，稳定；

■ 缺点

- 只适用于大信号（振幅最好大于0.5V）
- 只能解调标准调幅信号



对于**DSB-SC**信号，
其包络已经不是原始
信息了，所以不能用
包络检波法解调

§ 7.7 同步检波(相干解调幅)原理

- 同步检波(相干解调幅)与包络检波(非相干解调幅)的区别
 - 包络检波不需要在接收端恢复载波，但只能恢复标准调幅波；
 - 同步检波需要在接收端使用一个频率和相位都与原始载波相同的信号来帮助恢复原始信息，
可以用于解调任何类型的调幅波。

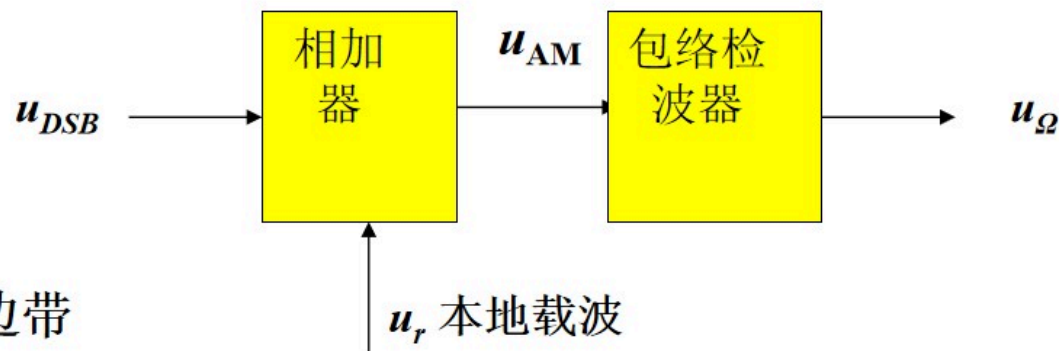
作用:主要解调**DSB,SSB**波,也可调解**AM**波.

同步检波器可分为:

- 乘积型
- 叠加型

同步解调的方法一：叠加法

采用包络检波器构成同步检波电路，它的实现模型如图所示。



设输入信号为抑制载波的双边带

$$u_s = U_{sm} \cos \Omega t \cos \omega_0 t$$

本地振荡信号

$$u_r = U_{rm} \cos \omega_0 t$$

则它们的合成信号

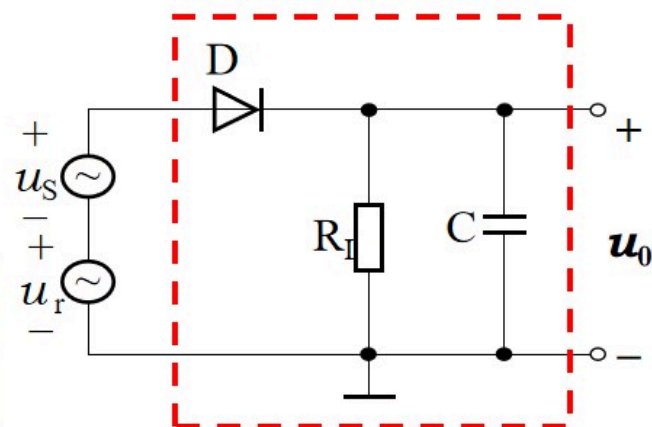
$$u_d = u_s + u_r = U_{rm} \left(1 + \frac{U_s}{U_{rm}} \cos \Omega t \right) \cos \omega_0 t$$

故当

$$U_{rm} > U_{sm}$$

时

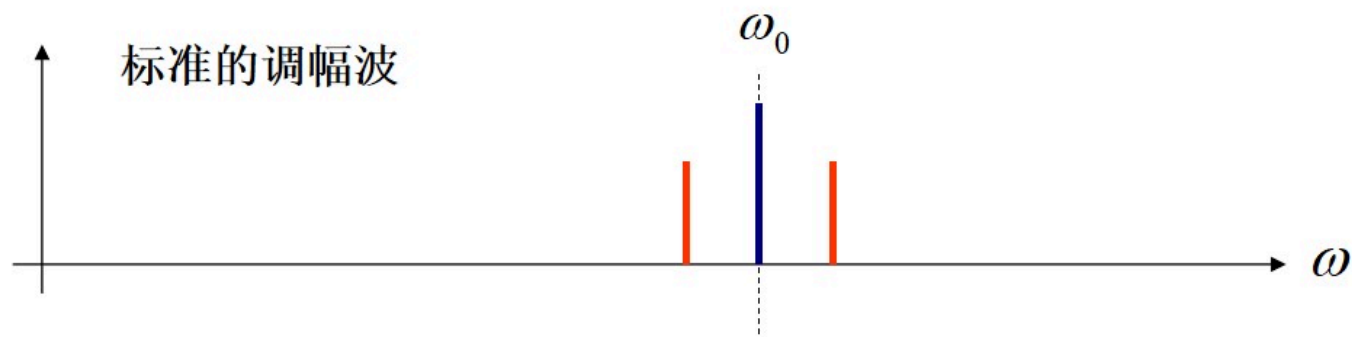
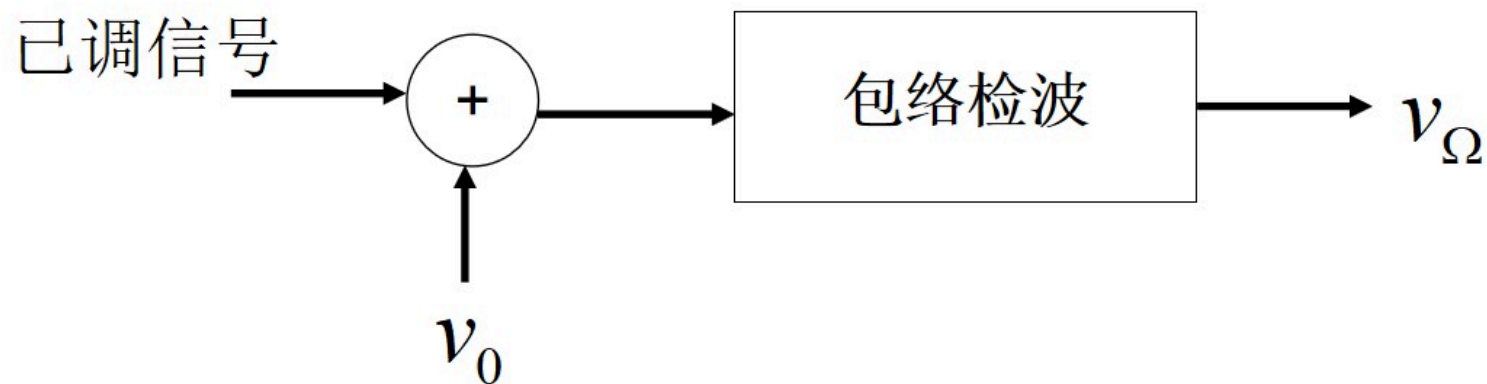
$$m_a = \frac{U_{sm}}{U_{rm}} < 1$$



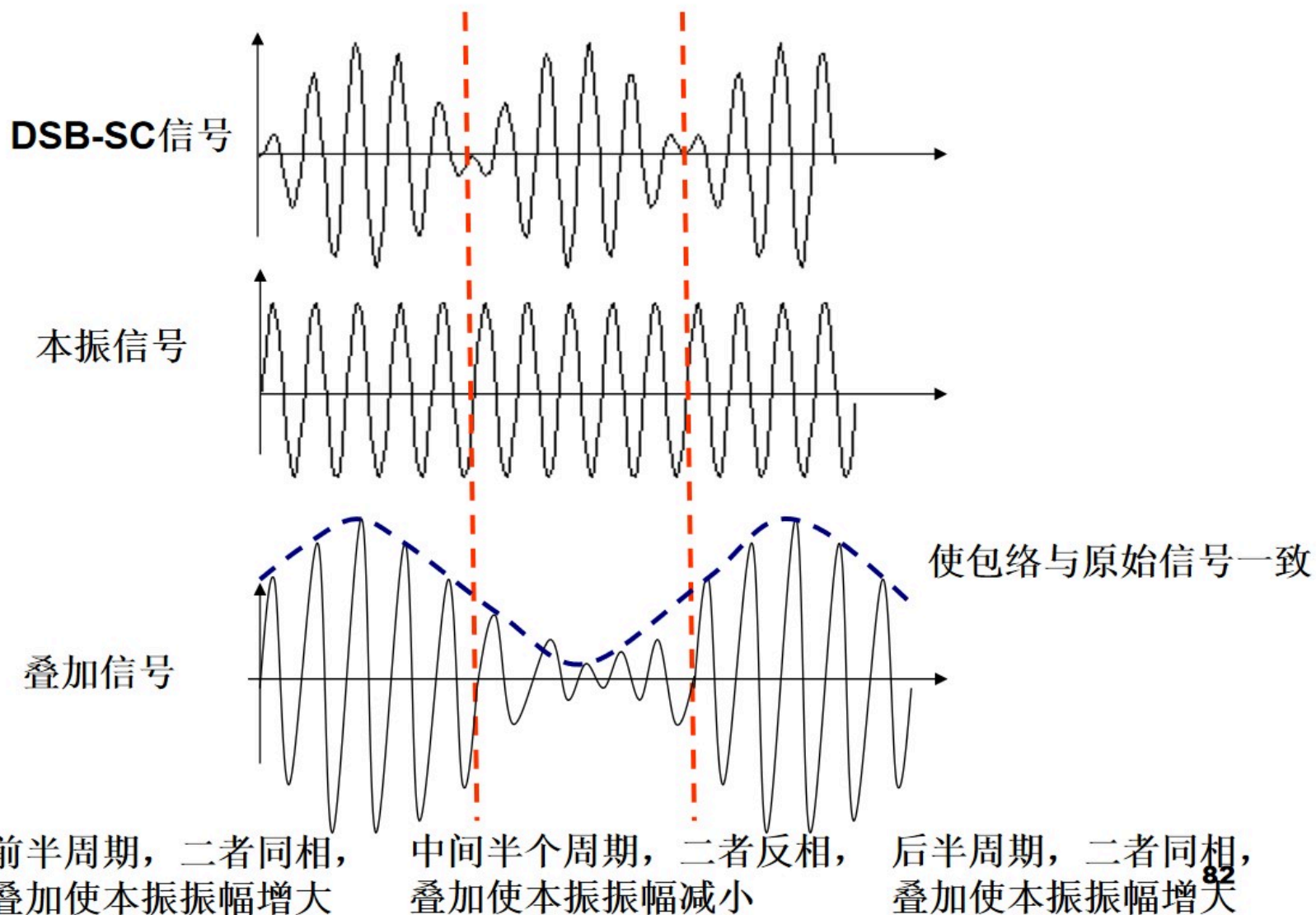
同步检波原理电路

因此，通过包络检波器便可检出所需的调制信号。

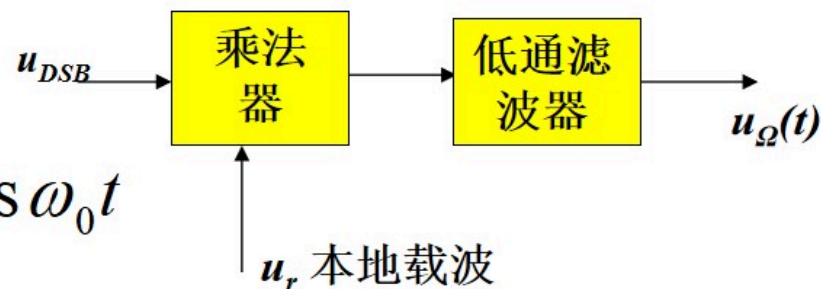
同步解调的方法一：叠加法



叠加法的波形示意



同步解调的方法二：相乘法



$DSB-SC$ 已调波为 $\cos \Omega t \cos \omega_0 t$

同频同相的本振 $\cos \omega_0 t$

相乘后为 $\cos \Omega t \cos \omega_0 t \cos \omega_0 t$

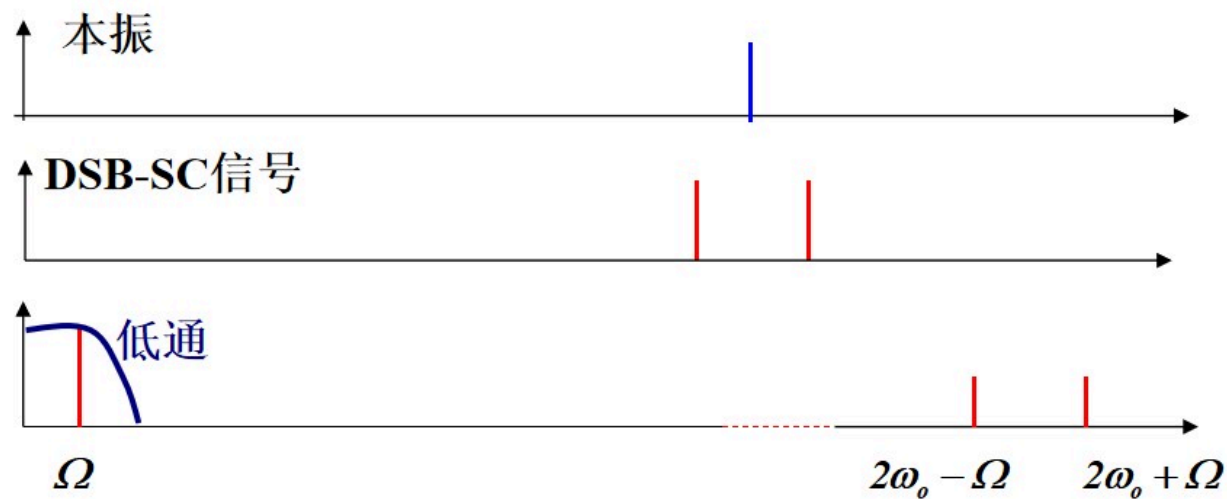
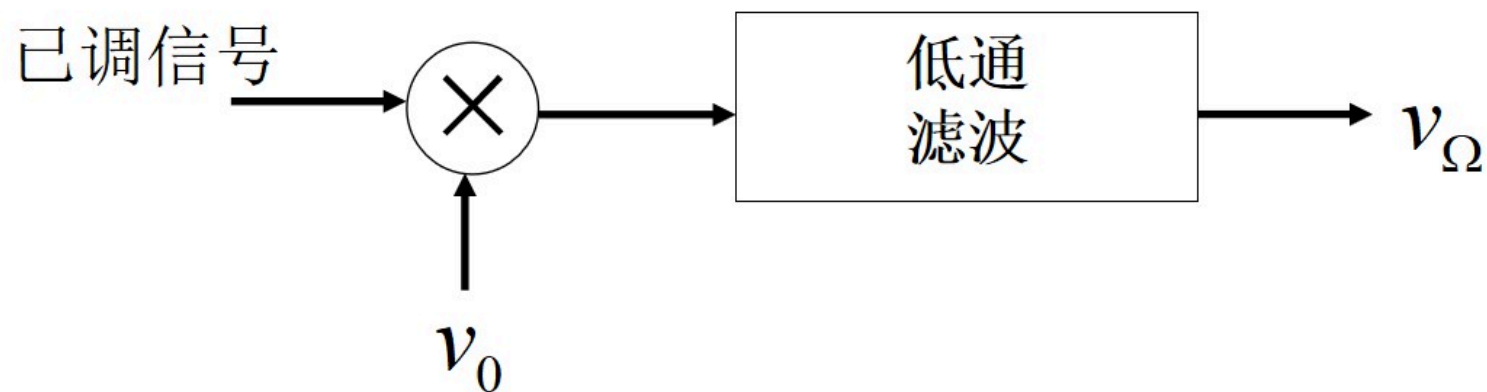
$$= \frac{1}{2} \cos \Omega t [1 + \cos 2\omega_0 t]$$

$$= \frac{1}{2} \cos \Omega t + \frac{1}{4} [\cos(2\omega_0 + \Omega)t + \cos(2\omega_0 - \Omega)t]$$

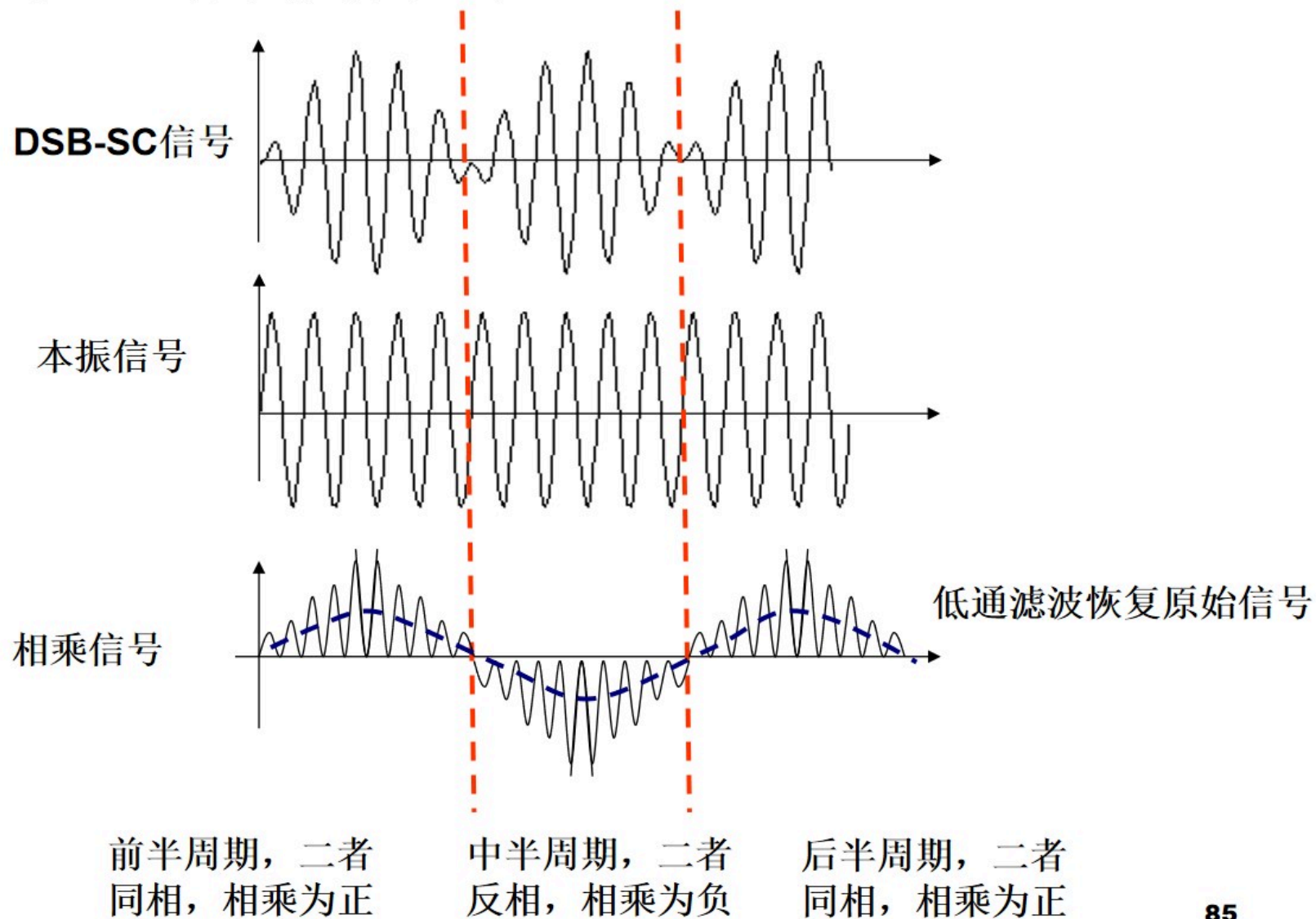
原始信号

高频信号

同步解调的方法二：相乘法



相乘法的波形示意



相干解调如果本振与发送端载波
不同频或不同相会怎样？

$DSB-SC$ 已调波为 $\cos \Omega t \cos \omega_0 t$

与本振相乘后为 $\cos \Omega t \cos \omega_0 t \cos[(\omega_0 + \Delta\omega)t + \phi]$

$$= \frac{1}{2} \cos \Omega t \{ \cos(\Delta\omega t + \phi) + \cos[(2\omega_0 + \Delta\omega)t + \phi] \}$$

$$= \frac{1}{2} \cos \Omega t \cos(\Delta\omega t + \phi)$$

原始信号产生失真

$$+ \frac{1}{4} \{ \cos[(2\omega_0 + \Delta\omega + \Omega)t + \phi] + \cos[(2\omega_0 + \Delta\omega - \Omega)t + \phi] \}$$



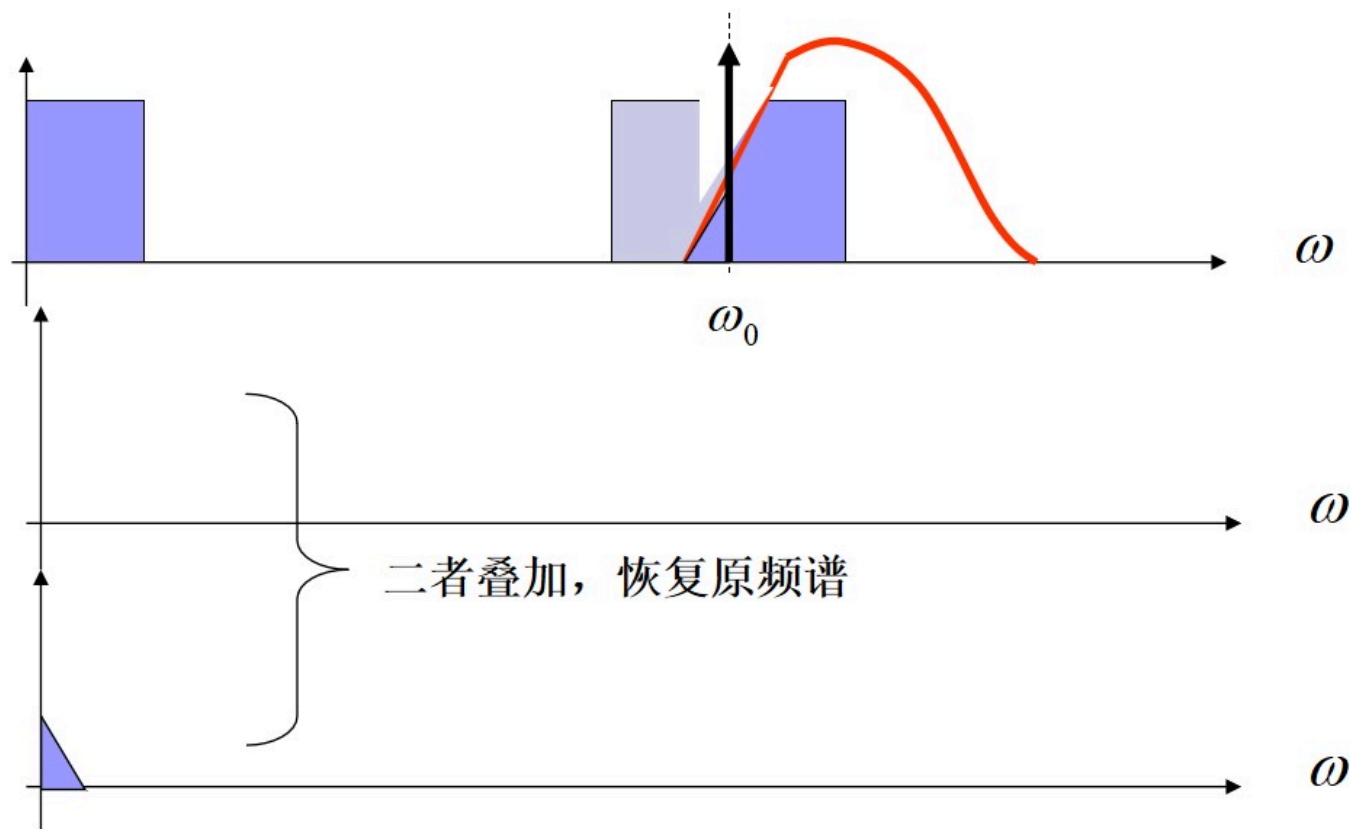
由上分析得到在同步检波中，需要有与发送端同频同相的本地振荡信号，才能完全恢复原调制信号。

产生本地振荡信号的方法有以下几种：

- (1) 发送导频信号；
- (2) 不含导频分量的**DSB**：采用非线性变换；
不含导频分量的**SSB**：石英晶体振荡器；
- (3) 采用锁相方法。

§ 7.8 残留边带调制解调简介

- 适用于低频成分丰富的原始信息信号



补充例题1 某发射机输出级在负载 $R_L=100\Omega$ 上的输出信号为
 $u_o(t)=4(1+0.5\cos\Omega t)\cos\omega_c t$ V。求总的输出功率 P_{av} 、
载波功率 P_c 和边频功率 $P_{边频}$ 。

解

显然，该信号是个AM调幅信号，且 $m=0.5$ ，因此

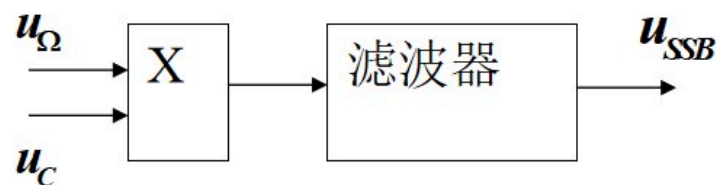
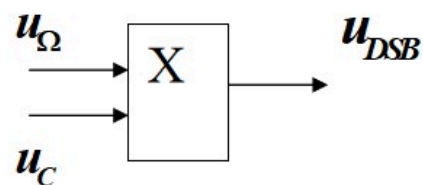
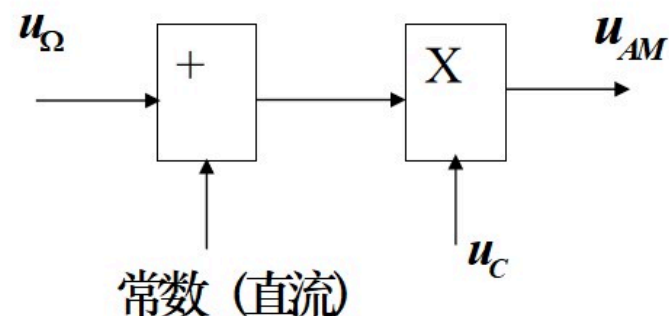
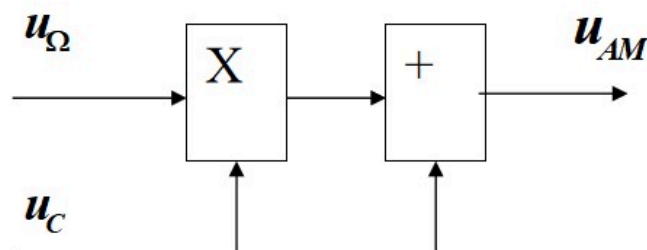
$$P_c = \frac{R_L U_C^2}{2} = \frac{4^2}{2 \times 100} = 0.08W$$

$$P_{av} = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2} \right) = 0.08 \left(1 + \frac{0.5^2}{2} \right) = 0.09W$$

$$P_{边频} = P_{av} - P_c = 0.09 - 0.08 = 0.01W$$

补充例题2 试用相乘器、相加器、滤波器组成产生下列信号的框图 (1) AM波; (2) DSB信号; (3) SSB信号。

解



补充例题3

检波电路如图所示, 其中 $u_s=0.8(1+0.5\cos\Omega t)\cos\omega_C t$ V, $F=5$ kHz, $f_C=465$ kHz, $r_D=125\Omega$. 试计算输入电阻 R_i 、传输系数 K_d , 并检验有无惰性失真及底部切削失真。

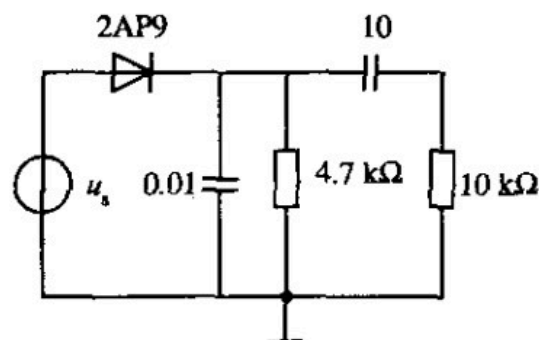
解

根据已知条件, 得

$$R' = \frac{10 \times 4.7}{4.7 + 10} \approx 3.2 k\Omega$$

因此, 输入阻抗为 $R_i = \frac{R'}{2} = 1.6 k\Omega$

$$\text{电流通角: } \theta = \sqrt[3]{\frac{3\pi r_D}{R}} = \sqrt[3]{\frac{3 \times 125\pi}{4.7 \times 10^3}} \approx 36^\circ$$



检波效率: $K_d = \cos 36^\circ = 0.81$

因为 $R'C = 3.2 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} = 32 \times 10^{-6} S$

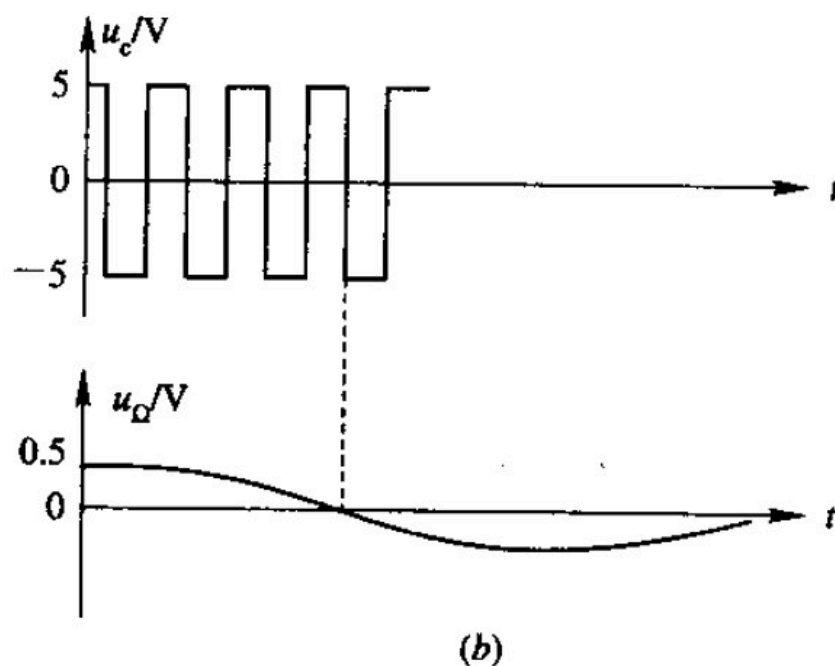
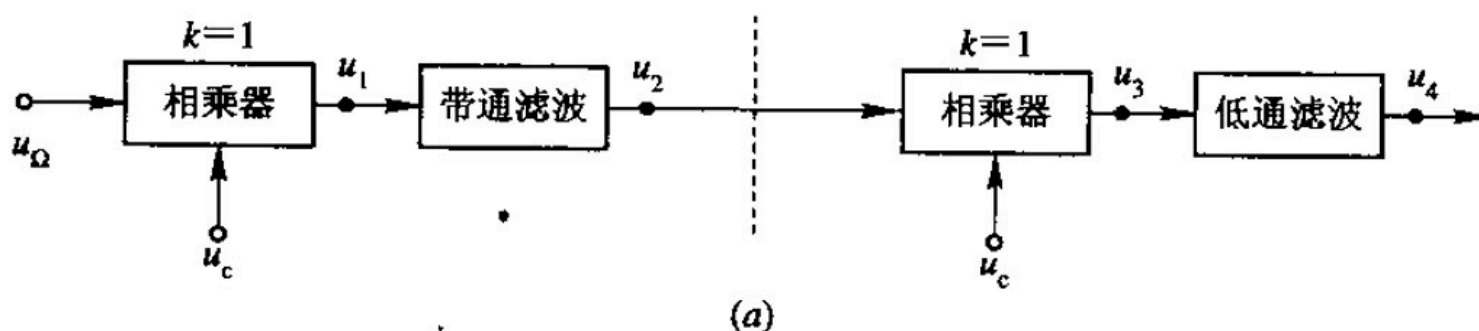
$$\frac{\sqrt{1-m_a^2}}{\Omega_{\max} m_a} = \frac{\sqrt{1-0.25}}{2\pi \times 5000 \times 0.5} = 55 \times 10^{-6} (S) > R'C,$$

故不产生惰性失真。

又因为 $\frac{10}{10+4.7} = 0.68 > m = 0.5,$

所以也不产生底边切割失真。

补充例题4 图(a)为调制与解调方框图。调制信号及载波信号如图(b)所示。试写出 u_1 、 u_2 、 u_3 、 u_4 的表示式，并分别画出它们的波形与频谱图（设 $\omega_C \gg \Omega$ ）。



解

已知 $0.25T_{\Omega} = 3.25T_c$, 即 $\omega_c = 13\Omega$

$$u_c = 5K'(\omega_c t) = 5 \left(\frac{4}{\pi} \cos \omega_c t - \frac{4}{3\pi} \cos 3\omega_c t + \dots \right)$$

$$= 5 \left(\frac{4}{\pi} \cos 13\Omega t - \frac{4}{3\pi} \cos 39\Omega t + \dots \right) (\text{V})$$

$$u_{\Omega} = 0.5 \cos \Omega t (\text{V})$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } u_1 &= k u_c u_{\Omega} = 2.5 \cos \Omega t \left(\frac{4}{\pi} \cos 13\Omega t - \frac{4}{3\pi} \cos 39\Omega t + \dots \right) \\ &= \left(\frac{5}{\pi} \cos 12\Omega t + \frac{5}{\pi} \cos 14\Omega t - \frac{5}{3\pi} \cos 38\Omega t - \frac{5}{3\pi} \cos 40\Omega t + \dots \right) (\text{V}) \end{aligned}$$

当带通滤波器的中心频率为载波频率，且带宽为 2Ω 时，得

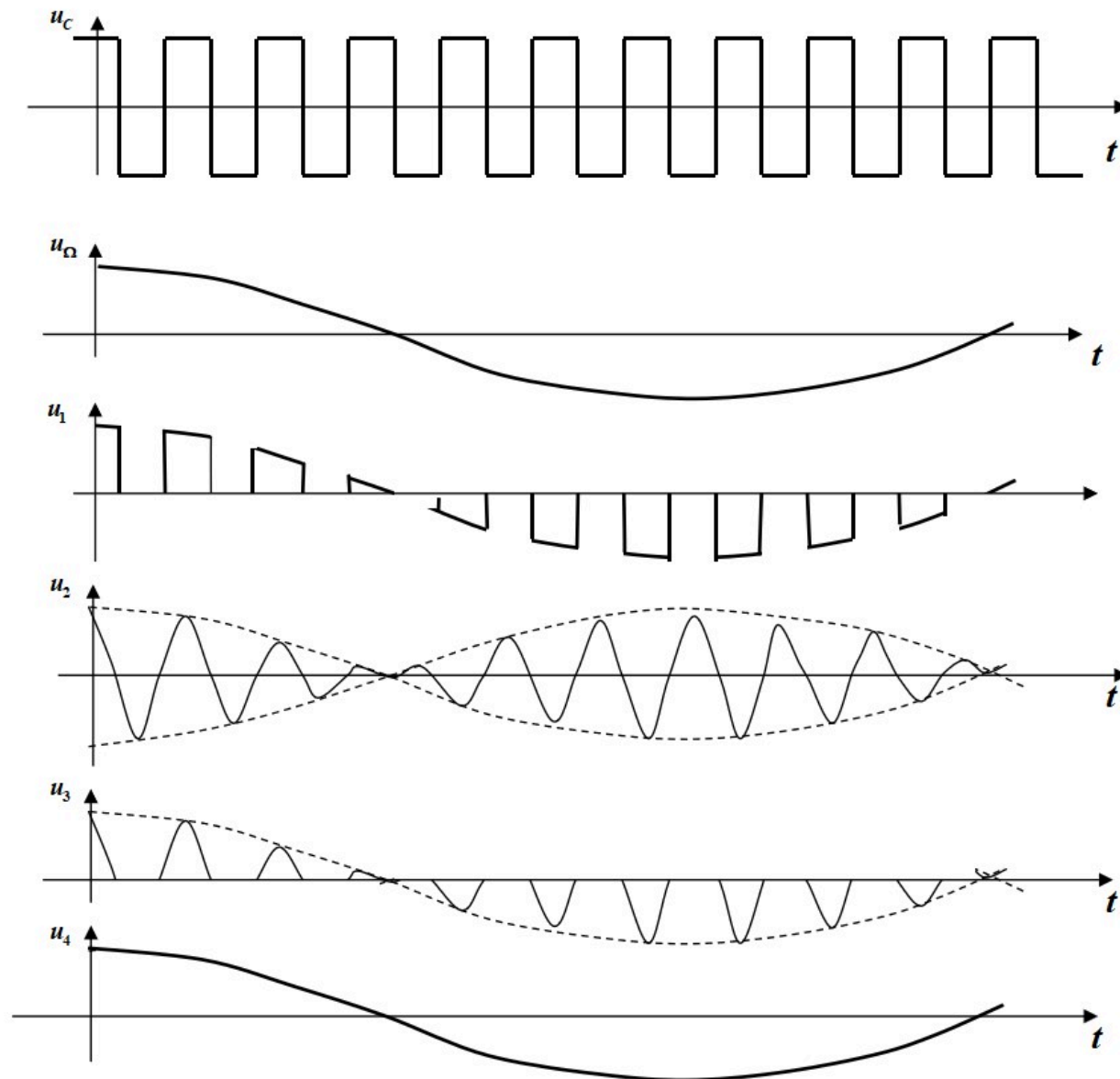
$$u_2 = \frac{5}{\pi} \cos 12\Omega t + \frac{5}{\pi} \cos 14\Omega t$$

$$\begin{aligned} u_3 &= k u_2 u_c = 5 \left(\frac{5}{\pi} \cos 12\Omega t + \frac{5}{\pi} \cos 14\Omega t \right) \left(\frac{4}{\pi} \cos 13\Omega t - \frac{4}{3\pi} \cos 39\Omega t + \dots \right) \\ &= \frac{100}{\pi^2} \cos \Omega t + \frac{100}{3\pi^2} \cos 25\Omega t + \frac{100}{3\pi^2} \cos 27\Omega t - \frac{50}{3\pi^2} \cos 51\Omega t \\ &\quad - \frac{50}{3\pi^2} \cos 53\Omega t + \dots \end{aligned}$$

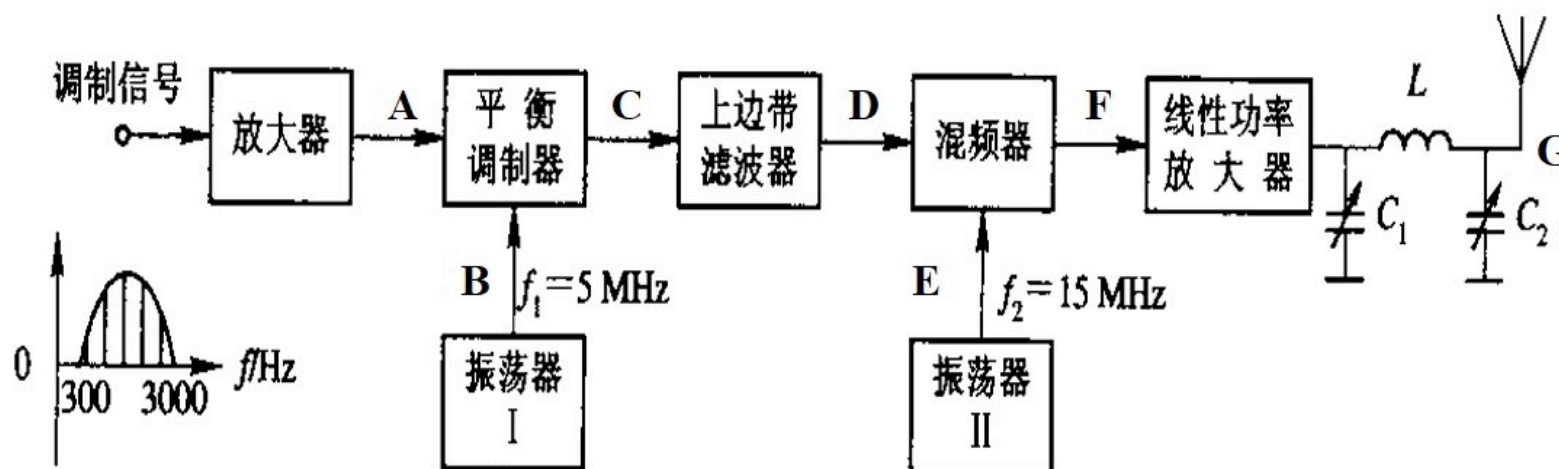
经过低通滤波器后，

$$u_4 = \frac{100}{\pi^2} \cos \Omega t \approx 10 \cos \Omega t$$

各点波形如下



补充例题5 图示为单边带（上边带）发射机方框图。调制信号为 300~3000 Hz 的音频信号，其频谱分布如图中所示。试画出图中各方框输出端的频谱图。



解
各点频谱如下

